



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

密级：公开

论文类型：应用研究

工程硕士学位论文

(全日制)

旅客列车自动上水系统的 研发

Research and development of automatic water supply
system for passenger trains

培 养 单 位：机械工程学院

专 业 领 域：机 械 工 程

学 生 姓 名：李 瑞 博

校 内 导 师：吴文江 教授

校 外 导 师：何剑丰 高工

二〇二一年六月

摘 要

随着铁路建设的发展,“高效、快速、安全”已经成为当前铁路发展的必然趋势。为了提高旅客列车上水作业的自动化程度,结合自动上水需求与铁路技术规范,研制一种旅客列车自动上水系统。主要研究内容包括:

(1) 基于自动上水需求与现行铁路技术规范,确定自动上水系统整体方案,规划上水作业流程,明确技术要求。在此基础上,对自动上水系统整体结构进行设计,建立机械结构三维模型,并对传感器、电机等硬件进行选型。

(2) 结合整体方案,建立自动上水系统机电一体化仿真模型,进行机电一体化仿真。为提高识别系统控制精度,运用 PID 控制算法对驱动电机转速进行闭环反馈控制,比较分析 PID 不同参数控制效果,确定合适的参数,实现对电机转速的匀速调节。结果表明,自动上水系统结构设计合理,通过机电一体化仿真能够实现预期功能, PID 控制转速能够达到理想的控制效果。

(3) 为探究自动上水系统结构稳定性,建立整体抗倾覆模型,分析危险工况下系统的抗倾覆能力。在整体稳定的基础上,对系统关键承载部件进行强度校核,分析其承载能力能否达到使用要求。分析结果表明,系统具有良好的抗倾覆能力,关键承载部件强度可靠,能够达到使用要求。

(4) 利用多体动力学软件对系统运动过程中升降杆的载荷峰值进行分析,结果表明,运动过程中升降杆的最大应力小于其材料的许用应力,升降杆强度可靠。在此基础上,探究系统运动时振动对识别系统的影响,结果表明,识别系统在启动阶段振动较为明显,3 s 后逐渐稳定,在振动幅度最大时识别系统能够达到使用要求。

(5) 试制自动上水系统样机,进行基本功能测试。实验表明,自动上水系统运行平稳,能够实现注水口自动识别、自动对接、自动控制上水、自动停止上水、余水自动排空等功能。

关键词: 自动上水系统; 机电一体化仿真; 静力学分析; 自动上水实验

Abstract

With the development of railway construction, "efficient, fast and safe" has become the inevitable trend of current railway development. In order to improve the degree of automation of passenger train watering operations, combining the automatic watering requirements with railway technical specifications, an automatic watering system for passenger trains was developed. The main research contents include:

(1) Based on the automatic water supply requirements and current railway technical specifications, determine the overall scheme of the automatic water supply system, plan the water supply operation process, and clarify the technical requirements. On this basis, the overall structure of the automatic water supply system is designed, a three-dimensional model of the mechanical structure is established, and hardware such as sensors and motors are selected.

(2) Combining the overall plan, establish a mechatronics simulation model of the automatic water supply system, and conduct mechatronics simulation. In order to improve the control accuracy of the identification system, the PID control algorithm is used to carry out closed-loop feedback control of the drive motor speed, compare and analyze the control effects of different PID parameters, determine the appropriate parameters, and realize the uniform speed regulation of the motor speed. The results show that the structure of the automatic water supply system is reasonable, the expected function can be realized through the electromechanical integration simulation, and the PID control speed can achieve the ideal control effect.

(3) In order to explore the structural stability of the automatic filling system, establish an overall anti-overturning model, and analyze the anti-overturning ability of the system under dangerous conditions. On the basis of overall stability, the strength of the key load-bearing components of the system is checked to analyze whether its load-bearing capacity can meet the requirements of use. The analysis results show that the system has good anti-overturning ability, and the key load-bearing components have reliable strength and can meet the requirements of use.

(4) Using multi-body dynamics software to analyze the peak load of the lifting rod during the movement of the system, the results show that the peak load of the lifting rod during the movement is less than the allowable stress of the material, and the strength of the lifting rod is reliable. On this basis, the impact of vibration on the recognition system is explored when the system is in motion. The results show that the recognition system vibrates more obviously in the start-up phase, and gradually stabilizes after 3 s. The recognition system can meet the requirements of use when the vibration amplitude is the largest.

(5) Trial-produce the prototype of the automatic water supply system and conduct basic functional tests. Experiments show that the automatic water supply system runs smoothly and can realize the functions of automatic recognition of the water injection port, automatic docking, automatic control of water supply, automatic stop of water supply, and automatic emptying of residual water.

Key words: Automatic water supply system, mechatronics simulation, statics analysis, automatic water supply experiment

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究现状与发展趋势	2
1.3 主要研究内容	5
第二章 旅客列车自动上水系统方案设计	7
2.1 旅客列车自动上水系统整体方案	7
2.1.1 旅客列车自动上水系统方案设计	7
2.1.2 作业流程规划	9
2.1.3 技术要求	11
2.2 旅客列车自动上水系统整体结构设计	11
2.2.1 机械结构设计	11
2.2.2 水管连接组件设计	15
2.2.3 尼龙拖链及轨道设计	15
2.3 自动上水系统硬件设计及选型	15
2.3.1 控制系统硬件设计	15
2.3.2 传感器的选型	16
2.3.3 电动球阀设计及选用	17
2.3.4 驱动电机选型	17
2.3.5 旋转电机与伸缩电机选型	20
2.4 本章小结	21
第三章 自动上水系统机电一体化仿真模型	22
3.1 自动上水系统机电一体化仿真	22
3.1.1 动力学模型的建立与仿真	22
3.1.2 主要机构运动受力测试	25
3.2 自动上水系统运动控制算法	27
3.2.1 PID 控制算法介绍	27
3.2.2 增量式 PID 算法	28
3.3 PID 参数整定	30
3.3.1 PID 控制模块	30
3.3.2 参数整定	31

3.4 本章小结.....	35
第四章 自动上水系统静力学与动力学分析.....	36
4.1 系统抗倾覆能力计算.....	36
4.2 关键部位强度校核及形变分析.....	37
4.2.1 轴强度校核.....	37
4.2.2 螺栓强度校核.....	39
4.2.3 升降机构力学性能分析.....	42
4.2.4 对接位置形变分析.....	45
4.3 关键部位运动特性分析.....	47
4.3.1 升降机构危险节点分析.....	47
4.3.2 识别系统振动特性分析.....	49
4.4 本章小结.....	51
第五章 自动上水系统实验研究.....	52
5.1 样机制作.....	52
5.2 基本功能测试.....	52
5.3 本章小结.....	54
第六章 结论与展望.....	55
6.1 总结.....	55
6.2 展望.....	56
参 考 文 献.....	57
致 谢.....	61
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文.....	62

第一章 绪 论

1.1 选题背景及意义

铁路是我国重要的基础设施、国民经济的大动脉和大众化的交通工具，是综合交通运输体系的骨干，在推动我国经济社会又好又快发展中发挥着重要作用^[1]。由于我国区域经济发展的不平衡性及城镇化速度的加快，导致人员的频繁流动。2020 年，我国旅客运输量将达到 40 亿人，随着收入水平的提高和社会生活节奏的加快，人们的票价承受能力和时间价值观念越来越强，旅客运输的高速化，是我国经济及社会发展的必然趋势^[2-4]。

截止 2020 年 7 月底，中国铁路营业里程达到 14.14 万公里，位居世界第二；高铁 3.6 万公里，稳居世界第一^[5]。我国高速铁路飞速发展的同时，许多需要解决的具体技术问题也渐渐浮现出来，其中旅客列车上水技术滞后的问题尤为突出^[6]。

旅客列车上水是铁路运输中的一项重要工作，其供水是列车上旅客洗漱及饮用水的唯一途径，它对旅客在旅途中的方便、舒适、安全产生深刻影响^[7]。目前我国铁路客车上水主要采用传统的人工上水方式，上水步骤为：列车停稳后，上水员将软管接到列车水箱的注水口上，打开上水栓阀门开始注水，当有水流溢出时，关闭阀门，拔下软管，上水作业完成^[8]。人工上水作业如图 1-1 所示。



图 1-1 某列车停靠站人工上水作业

这种上水方式存在诸多问题：每个上水员负责 2-4 节车厢的上水工作，不能保证每节车厢及时上水，并且需要多次往返开关水管阀门，人工劳动强度大且上水效率低；列车水箱水满无法及时停水，需水流溢出后才关停水阀，水资源浪费严重；冬季容易产生冻害，因上水软管无处安放，需专门铺设带有坡度的轨道将水管放置在露天轨道内，在冬季若回水不利容易冻坏水管，且冬季溢流的水冰冻后容易造成设备故障，危及铁路的运输安全^[9-10]。这些问题严重阻碍了铁路行业的发展，落后的上水技术已经难以适应快速、高效、安全、便捷的供水要求。

为了提高上水作业自动化程度，国内许多公司对旅客列车自动上水设备进行了研发，在一定程度上改善了人工劳动强度，提高了上水效率，推动了上水技术的发展。但其研发成果只能应用于列车整备所，且在实际的使用过程中常因发条老化、软管难以收回导致其他一系列功能无法实现，许多作业仍需人工操作。

为改善我国列车上水自动化程度较低的现状，研发能够应用于铁路旅客列车上水工作，代替人工上水作业的自动上水系统势在必行。为此自主研发了旅客列车自动上水系统用于列车上水作业，对提高铁路运输装备机械化水平，减轻人工劳动强度，适应高速铁路大提速的需要具有重要工程价值。

1.2 国内外研究现状与发展趋势

早在 20 世纪 90 年代，我国已经意识到列车上水系统发展滞后的状况并开始着手改进。1990 年铁道部开始在全铁路范围实施“茶杯子”工程，组织专门的人力物力对上水方式进行改进，使得客车上水设备及主要客车上水站都有了较大改观。仅以上海局为例，5 年来就对其投资 3 400 余万元，对管辖范围内 46 个客车上水站进行了大规模地改造，共计新建水塔 11 座，贮水池 4 座，扩大给水管径总长可达 39.1 公里，安装双头水栓 1 781 组等，增大上水压力，提高上水流量，大大的减少了旅客列车上水时间，对改善列车供水能力不足、保证旅客饮水质量具有重要作用^[11]。

为了实现客车上水有效控制，解决客车冬季上水冻害问题，铁道部在秦皇岛车站投资进行客车上水集中控制，建立防冻示范试点。客车上水采用微机自动控制，避免了水资源的浪费；上水胶管装有回水阀，上水完毕后将管中余水

排出，有效地防止冬季水管的冻害，大大节省了人力物力，确保了行车安全^[12]。但此项上水自动控制系统适合时间间隔较长的车站，若时间短，停开频繁，则失去了集中控制的意义，且回水阀自动回水操作对上水人员要求较为严格，否则难以达到回水效果。

2006 年，铁道科学研究院收集了大量文献资料，对路内数十个车站、列车整备所进行了现场调研，与上海铁路局共同研究开发了符合我国铁路实际情况的 TKH-GS I 新型铁路客车自动上水设备。该设备将自控装置、加热装置、软管卷盘、排水电磁阀、上水电磁阀等集中在一个箱体内，通过 PLC 程序控制可实现自动上水、自动停水、自动排空余水、接头自动脱落、胶管自动回收、温度自动控制等多项功能，通过遥控器还可实现人工干预^[13]。由于存在水管回卷困难、体型庞大、仍需人工对接等缺点，该设备目前只能应用于列车整备所内，不能用于实际铁路上水工作。TKH-GS I 新型铁路客车自动上水设备如图 1-2 所示。



图 1- 2 TKH-GS I 铁路客车自动上水设备

2008 年，某站投入使用 HTS 型铁路客车上水设备，该设备采用地上式结构，主要由收管器、自动接头、专用胶管、控制系统和机械部分组成，可实现自动上水、自动停水、自动回水接头、自动脱落、自动收管等功能，大幅提高了工作效率，降低了劳动强度，有效防止了水资源浪费现象^[14]。但该设备需人工对接上水口，上水量需人工设定，自动化功能不够完善。HTS 型铁路客车上水设备如图 1-3 所示。



图 1- 3 THS 型铁路客车自动上水设备

2010 年，某公司研发了 GYSQ-1 型旅客列车上水自动控制及管理系统，以计算机辅助管理软件技术为核心，具备无线远程控制、水管自动脱落、自动回管、手自动切换控制、余水自动排空及收集、智能控温等功能，解决了广泛存在于我国列车上水工作中的多项技术难题^[15]。但在实际应用时，与 TKH-GS I 型铁路客车自动上水设备相似，均存在自动化程度不足、水管回卷困难等一系列问题，导致其不能应用于铁路上水工作中。GYSQ-1 型旅客列车上水自动控制及管理系统如图 1-4 所示。

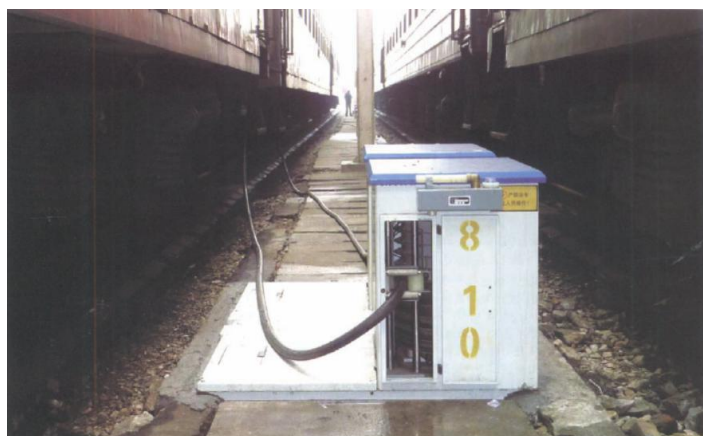


图 1- 4 GYSQ-1 型旅客列车上水自动控制及管理系统

随着铁路行业的发展，国外也在不断的更新铁路上水系统。如：印度铁路公司通过加粗供水管的直径，加强水泵的功率来改进上水系统。有些国家还采用了火车服务站，通过站内装置全自动加水来实现快速上水，节省了人力成本和时间成本^[16-17]。国外上水设备如图 1-5 所示。



图 1- 5 国外上水设备

近年来随着我国经济的迅猛发展和城市化建设进程的持续深入推进，城市之间的联系不断增加和人们生活水平的改善，对高速交通提出了更高要求。中国高速铁路的运营实践和发展历程充分表明，智能高速铁路在我国拥有广阔的发展空间与潜力。智能高速铁路指的是全方位的智能化、自动化、信息化，以谋求中国高速铁路的跨越式发展。在旅客列车自动上水技术发展滞后的状况下，我们迫切需要对铁路系统的短板进行弥补^[18-19]。

长期以来，国内外一直致力于对旅客列车自动上水系统的研发，但到目前为止，大多数的研究成果只能用于列车整备所进行实验，且因技术不够成熟在运行过程中常出现问题，没有一款可以正式投产应用于我国旅客列车上水作业的系统。随着高速铁路的快速发展，人们对高速铁路的服务质量和运输效率提出了更高的要求，自动上水系统的研发已经成为一项迫在眉睫的重要任务。研发一种方便高效且节省资源的旅客列车自动上水系统具有十分重要的意义。

1.3 主要研究内容

本课题旨在现有的铁路上水栓与上水管道的基礎上，结合自动上水需求与现行的铁路给水排水设计规范^[20-22]，研发一种旅客列车自动上水系统，用于改善我国铁路旅客列车上水自动化程度较低的现状。论文的主要研究内容如下：

（1）旅客列车自动上水系统整体方案设计。通过对现阶段国内旅客列车上水模式调查，分析自动上水需求，结合现行的铁路技术规范确定自动上水系统整体方案，规划上水作业流程，明确技术要求。基于整体方案对自动上水系统整体结构与控制系统硬件进行设计，主要包括对机械结构、水管线路及硬件系

统的设计。

(2) 建立自动上水系统机电一体化仿真模型。利用多体动力学仿真软件 ADAMS 建立系统动力学模型，模拟上水作业流程；为保证上水口与注水口的准确对接，运用 Simulink 建立控制系统，通过与 ADAMS 联合仿真实现对接误差闭环控制。为保证系统匀速运行，提高识别系统控制精度，利用 PID 控制算法对驱动电机转速进行闭环反馈控制，比较分析 PID 不同参数控制效果，并确定最佳 PID 参数。

(3) 旅客列车自动上水系统静力学与动力学分析。依据建立的自动上水系统三维模型，对整体抗倾覆能力进行计算。在整体结构稳定的基础上，对系统关键部位进行强度校核。对运动过程中升降杆载荷峰值进行分析，探究其载荷峰值是否在许用应力内；对运动时识别系统振动特性进行分析，探究振动对识别系统的影响。

(4) 旅客列车上水实验设计。制作自动上水系统样机，搭建实验平台，对自动上水系统进行基本功能测试。

第二章 旅客列车自动上水系统方案设计

近年来，国内外一直致力于旅客列车自动上水设备的研究。由于我国对自动上水设备的研制仍处于起步阶段，自动化程度较低，各项功能不够完善，故设计一种旅客自动上水系统以满足自动化进程的需要。完整的自动上水系统包括机械结构与控制系统两大部分。机械结构是系统运行的基础，用于完成运动控制系统发出的指令，而运动控制系统则负责对机械机构的操控^[23-24]。本章确定了系统整体方案，在此基础上对系统整体结构及硬件系统进行了详细介绍。

2.1 旅客列车自动上水系统整体方案

2.1.1 旅客列车自动上水系统方案设计

通过对某列车停靠站进行考察得到站内线路与管路规划，如图 2-1 所示。上水栓位于铁路两股道中间位置，两个上水栓相隔 25 m，上水栓两侧各伸出一支上水软管，软管放置于轨道内，轨道下方布置有石墩，石墩高度由远离上水栓方向依次由低到高排列，以便水管内余水回流。

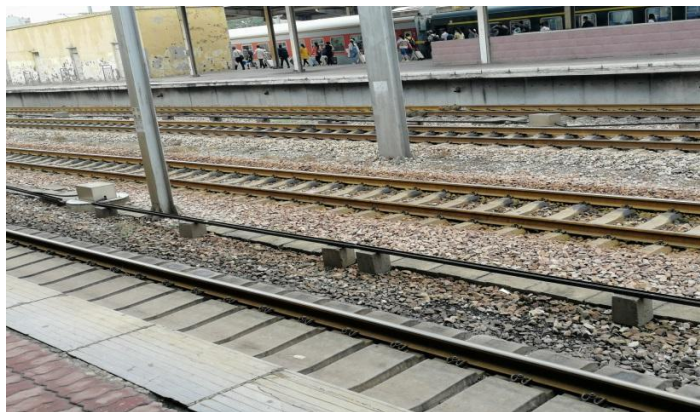


图 2-1 列车停靠站上水软管布置

通过对列车停靠站的实地考察，结合目前已有的自动上水装置和技术，综合考虑自动上水系统开发的条件要求、成本、上水效率等因素，提出以下设计要求：

- (1) 系统运行环境应满足铁路技术规范与操作要求；
- (2) 具有较高的自动化程度，实现人工远程控制；
- (3) 拥有较高的可靠性，具有较高的使用寿命；
- (4) 作业过程中可以实现各机构配合运动；
- (5) 能够准确识别列车注水口，完成对接水口；
- (6) 不威胁行车安全，具有较高的安全性。

基于上述设计要求，对自动上水系统整体方案进行设计，旅客列车自动上水系统主要由下列部分组成：机械结构、硬件系统、软件部分。整体方案如图 2-2 所示。

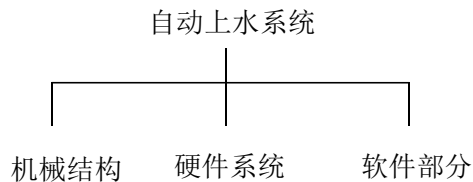


图 2-2 旅客列车自动上水系统整体方案

各部分的作用如下：

- (1) 机械结构：作为系统的执行机构，通过电机驱动完成自动上水作业。
- (2) 硬件系统：为软件提供运行环境，执行控制器发出的指令。
- (3) 软件部分：作为用户与硬件之间的接口界面，接收主控制器发出的信号并将信号传递给硬件系统，实现对硬件部分的控制。

自动上水系统的设计主要是针对整体结构和硬件系统的设计，整体结构包括机械结构、水管连接组件、尼龙拖链及其轨道，硬件系统主要包括控制电源模块、电机模块、识别与定位模块。整体结构与硬件系统各部分功能如图 2-3、图 2-4 所示。

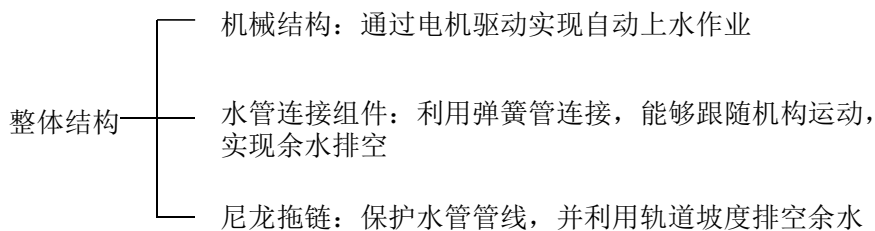


图 2-3 系统整体结构及功能

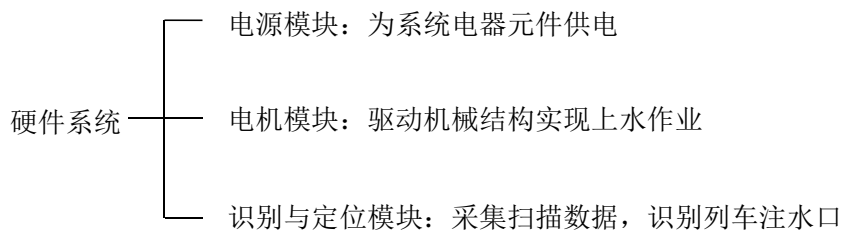


图 2-4 硬件系统及功能

2.1.2 作业流程规划

旅客列车自动上水系统运行环境准备工作：

（1）在两列车股道间开挖符合地基要求的系统运行沟槽，将系统放置于沟槽内低于地面的位置；

（2）制作带有一定坡度的尼龙拖链轨道并将装有上水软管的尼龙拖链放置于尼龙拖链轨道内，以便于上水完成后管道内余水的回流；

（3）将电动球阀置于上水栓内，分别接系统的上水管、上水栓的出水管和回流水管，断电状态下系统的上水管与回流水管相通。

自动上水作业在完成前期工作的基础上进行，待机状态下时自动上水系统处于收回状态，当需要进行上水作业时，远程给予单片机信号，控制整个系统完成一系列的上水工作。系统的工作原理如图 2-5 所示。

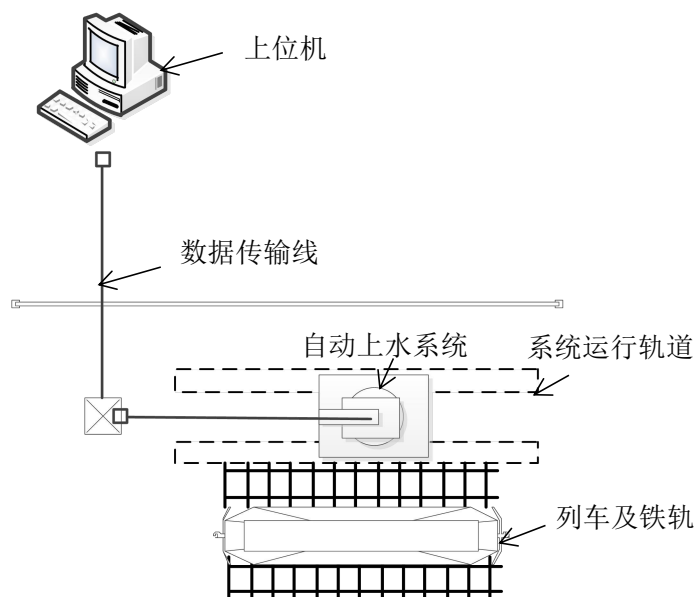


图 2-5 自动上水系统工作原理

具体工作步骤是：当火车到站停稳后，自动上水系统收到信号进行工作。主控制器控制升降机构升起到地面以上指定高度，伸缩臂旋转 90 度（由与火车平行位置转动到与火车垂直位置），然后由行走组件带动系统进行移动扫描，当识别装置识别列车注水口时停止移动，伸缩臂伸出至火车注水口正下方，升降机构提升与注水口对接，对接工作完成。此时控制器给予电动球阀信号开始上水，到达设定上水时间后电动球阀关闭，管内余水自动回流，系统归位。系统作业流程如图 2-6 所示。

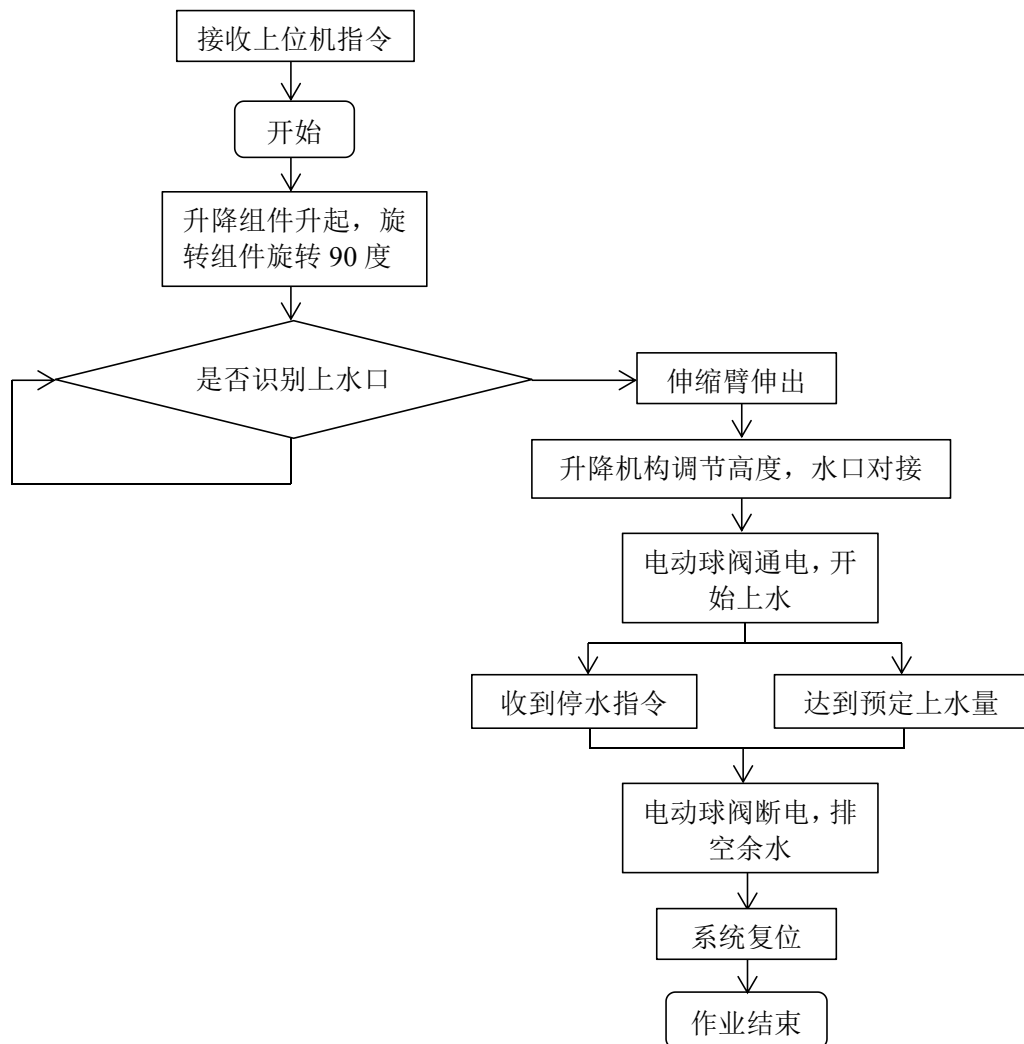


图 2- 6 作业流程图

2.1.3 技术要求

为保证列车行车安全，依据相关会议资料、测量数据及国家标准对自动上水系统提出以下技术要求：

(1) 通过查阅铁路路基设计规范得：目前普通客货铁路线路间距都在 4 m 左右^[25]。设计按照普通铁路线路间距 4 m 计算，将系统置于两线路中间，则注水口距中心线 1 m，设计模型伸缩长度为 0.25 m。

(2) 通过查阅铁路限界的要求：铁路建筑限界，是指一个和铁路线路中心线垂直的极限横断面轮廓。在此轮廓内，除机车车辆和与机车车辆有直接相互作用的设备(车辆减速器、路签授受器、接触电线及其他)外，其它设备或建筑物、构筑物均不得侵入^[26]。根据限界要求系统待机状态下需位于地面以下，不侵入铁路要求限界内，工作时伸出地面进行上水作业。通过对某站点旅客列车注水口测量，得到注水口距轨枕 1 m，则设计升降高度为 0.25 m。

(3) 为保证地基承载能力，查询铁路路基设计规范：单线道床顶面宽度为 3.5 m。系统运行需在两轨道间开挖沟槽，按照两轨道间最小距离，设计沟槽宽度为 1 m。

(4) 考虑到列车水箱除了上水管和溢流管伸出列车顶部夹层之外，其他部分都被封在其中，因此红外线、超声波、浮球传感器都不适用于水箱的水位监测。而水箱水满后入水口的压力具有一定变化规律，所以选用压力传感器来监测水箱水位^[27]。

2.2 旅客列车自动上水系统整体结构设计

2.2.1 机械结构设计

旅客列车自动上水系统的机械结构主要包括行进组件、旋转组件、升降组件、伸缩组件。行进组件负责系统的移动扫描，并通过识别装置反馈的信息使系统停至列车注水口位置；旋转组件用于调整伸缩臂旋转角度，有效的减小宽度方向占用空间；升降组件用于提升伸缩组件高度，进行水口对接；伸缩组件则防止支承臂变形过大，减小设备占用空间。旅客列车自动上水系统如图 2-7 所示，整体参数见表 2-1。

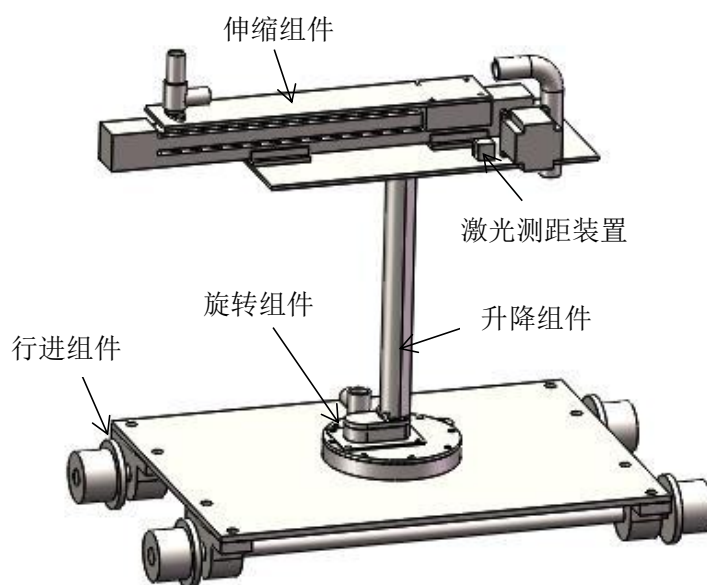


图 2-7 旅客列车自动上水系统

表 2-1 旅客列车自动上水系统参数

名称	技术参数
待机状态（长×宽×高）/mm ³	676×560×596
工作状态（长×宽×高）/mm ³	889×400×846
升降高度/mm	250
伸缩长度/mm	250
整车质量/kg	48

2.2.1.1 行进组件

采用传统滚轮轨道作为限制滚轮横向移动的装置，使系统工作传动更加平稳。其径向振动可以忽略不计，且在恶劣环境下使用，比如轨道上的灰尘、废屑、锈蚀等条件下所受影响很小。

建立的自动上水系统模型以滚轮轨道为基础。为使系统传动平稳，防止单轮驱动导致单侧轮磨损严重，采用双轮后驱的方式，将驱动电机固定于与驱动轴同轴心的底盘下部。所用驱动电机为双出轴无刷直流电机，两侧分别装有联轴器，联轴器与减速器连接，并通过连轴套与两侧轴固定。行进组件如图 2-8 所示。

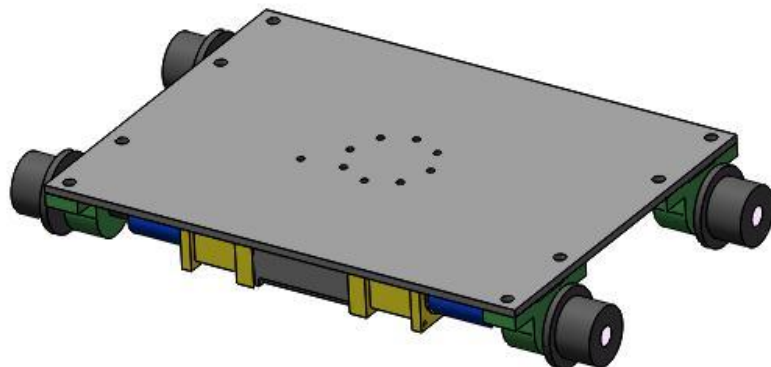


图 2- 8 行进组件示意图

2.2.1.2 旋转组件

系统的旋转功能是由回转支承的旋转实现^[28]。回转支承内圈固定于底盘上，外圈与装在电机上的小齿轮配合完成旋转动作。为节省空间，将电机固定于底盘下方，电机轴从底盘上部伸出。回转支承外圈上方装有圆形支座，用于固定上部的其他结构。旋转组件如图 2-9 所示。

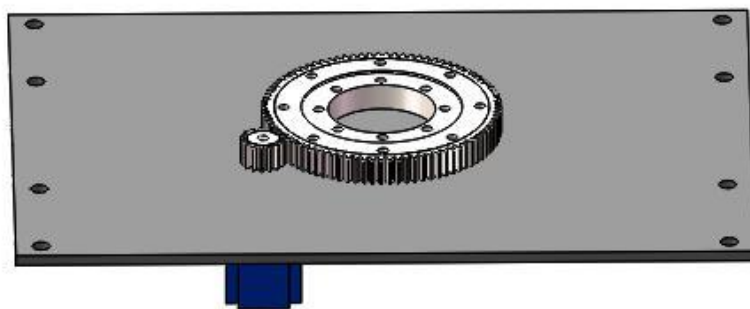


图 2- 9 旋转组件示意图

2.2.1.3 升降组件

升降组件固定于上述回转支承的圆形支座上，其上部装有方形支座，用来固定伸缩组件。通过对升降组件方形支座承重计算，结合作业要求，选择最大可承重 250 N，升降速度 12 mm/s 的伸缩推杆。由于系统对精度要求较高，所以选用步进电机电动推杆作为系统的升降机构，通过调节驱动器信号输入端输入脉冲的数量和频率，实现对步进电机的角度和速度控制，其具备控制精确、噪音低、运行平滑等优点。升降组件如图 2-10 所示。

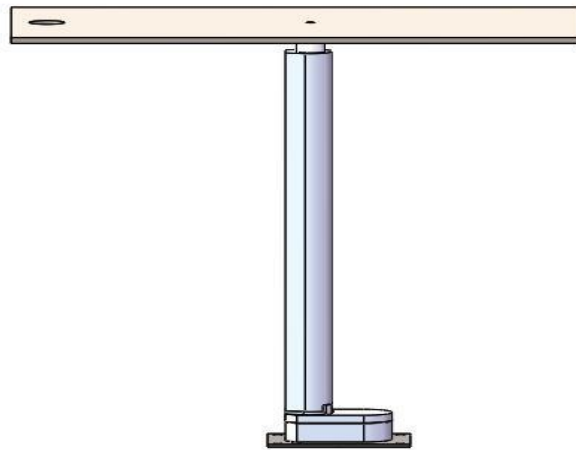


图 2- 10 升降组件示意图

电动推杆底部通过固定座固定于回转支承外圈并随其做同步运动，上部通过螺栓与方形支座固定。由于上部方形支座及其承载结构质量较大，使升降杆产生较大压力和弯矩，为确保其工作性能，后续需对升降杆的强度进行校核。升降杆材质为 6063-T5 铝合金，其力学性能参数如表 2-2 所示。

表 2-2 6063_T5 铝合金力学性能

型号	抗拉强度 /MPa	屈服强度 /MPa	伸长率/%	硬度/HW	状态
6063-T5	≥160	≥110	≥8	≥10	T5

2.2.1.4 伸缩组件

伸缩组件通过两个固定支座固定在方形支座上，滑台模组是伸缩组件的主要组成部分，其输入轴上装有联轴器与电机相连，伸缩臂固定于滑块上，通过电机驱动滑块运动，进而实现伸缩臂的伸缩运动。上水口固定于伸缩臂前部，内部为楔形平面，容许水口对接有一定的误差。伸缩组件如图 2-11 所示。

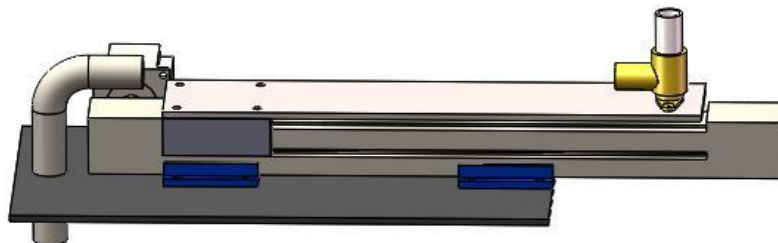


图 2- 11 伸缩组件示意图

2.2.2 水管连接组件设计

水管连接组件包括两个水管固定座，两组伸缩水管，以及一个用于注水口对接的水管座。一个水管固定座固定于系统底盘后部与尼龙轨道内的软管相连，另一个水管固定座位于升降组件的方形支座后部。两个水管固定座之间、升降组件方形支座的水管固定座与对接水管座之间均用伸缩水管连接，跟随系统做旋转、升降、伸缩运动。与注水口对接的水管内放置有密封圈，以保证通水密封性。

2.2.3 尼龙拖链及轨道设计

通过对列车停靠站的考察，发现车站为了使管内余水回流，将上水软管放置于金属轨道内。虽然可以避免水管的弯折和缠绕，但是经过多次上水，每次拖拽都会对上水软管产生一定磨损，且管道裸露在外受环境影响极易老化。考虑到尼龙具备高强度、高韧性、耐高温等特点^[29]，因此使用尼龙拖链对上水软管进行保护。将尼龙拖链放在带有一定的坡度轨道内，既避免了上水管的磨损，又可以保证软管内余水的回流。

2.3 自动上水系统硬件设计及选型

2.3.1 控制系统硬件设计

控制系统包括硬件与软件两部分，硬件为软件提供了运行环境，是系统运行的物质基础，而软件则负责对硬件的操控。下面对系统硬件设计进行介绍。

旅客列车自动上水系统的硬件系统主要包括：电源模块、电机模块、识别与定位模块。电源模块选用电源变压器，将 220 V 电压转换为系统所需的 24 V 直流电源，为系统的电器元件供电。电机模块由驱动电机、旋转机构电机、升降机构电机及伸缩机构电机组成，通过单片机对驱动器的控制，调节电机的转速与正反转，使各部分配合运动，进而实现自动上水系统上水口与列车注水口的对接；识别与定位模块由激光测距传感器和编码器组成，激光测距传感器用于对列车车厢下部的数据采集，编码器用于记录上水系统运行过程中的运动数据，通过数据的采集反馈完成对列车注水口的识别定位。控制系统运行框图如图 2-12 所示。

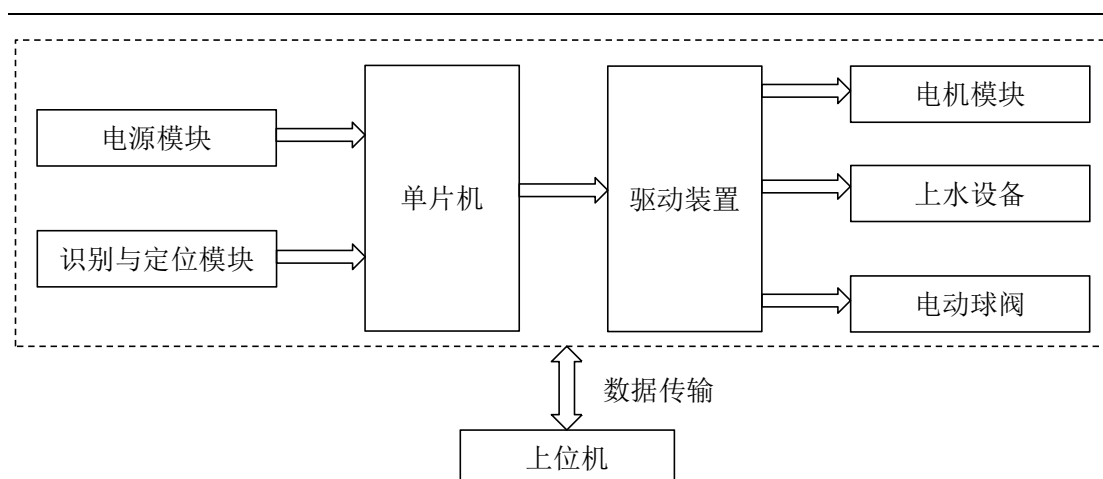


图 2-12 控制系统运行框图

2.3.2 传感器的选型

自动上水系统所用激光传感器是一种扫描式测距传感器，采用脉冲和相位激光测距相结合的原理，通过鉴定发射脉冲和反射脉冲的相位求得两者时间差，进而得出被测物体距离激光器之间的距离。传感器固定在上部的方形支座上，系统移动时即获得整个运动过程中物体的轮廓信息。因此，采用激光测距传感器可以实现对列车车厢下部轮廓的数据采集，并通过算法控制完成对列车注水口的识别^[30]。选用的激光测距传感器主要参数如表 2-3 所示。

表 2-3 SK 激光测距传感器主要参数

名称	参数
型号	SK—Z—20
室内量程/m	20
室外量程/m	12
输出频率/Hz	100
重复精度/cm	±2
绝对精度/cm	3~10
分辨率/cm	1
盲区/cm	6
工作电压/V	3~5.5
光源/nm	780
功率/W	0.37

激光传感器每秒会记录一定数目的测量值，这些测量值与编码器反馈的数据共同通过程序控制，实现列车注水口的识别。为保证识别精度，同时避免自动上水系统扫描时间过长，通过计算确定自动上水系统匀速行驶速度为 360 rad/s（即 0.188 m/s），行驶最大速度不超过 0.2 m/s。

2.3.3 电动球阀设计及选用

电动球阀是工业自动化控制系统中的重要执行机构，是根据阀瓣的移动形式绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。其主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，是工业自动化过程控制的一种管道压元件。因采用一体化结构，通过单相电源 AC220V 和直流电源 24VDC 即可控制运转，具备体积小、轻便、性能可靠、配套简单、流通能力大等优点，在很多行业得到广泛使用^[31]。

为实现上水、回水集中控制，选用常开型三通电动球阀控制水流的通断，T 型阀体的三个接口分别与上水栓、系统上水管及回水管连接，工作原理如图 2-13 所示。

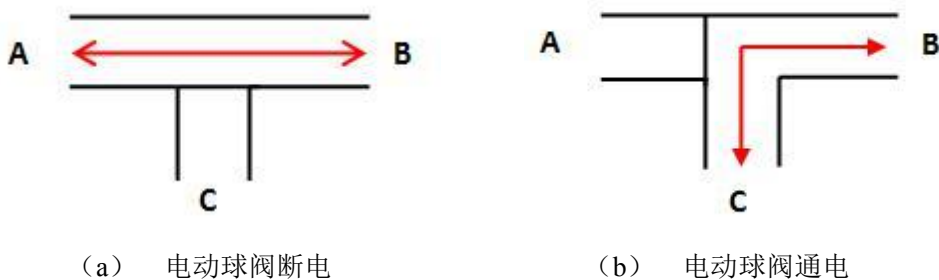


图 2-13 电动球阀工作原理

如图 2-13 所示，球阀 T 型阀体的 A 接口与回水管相连，B 接口与自动上水系统上水管相连，C 接口与上水栓相连。断电状态下，AB 相通，可以使管内余水自动排空；通电状态下，BC 相连，上水栓为系统供水。

2.3.4 驱动电机选型

无刷直流电机的定子是线圈绕组电枢，转子是永磁体。若只给电机通以固定方向的直流电流，则电机只能产生固定不变的磁场，电机不能转动，只有实时检测电机转子的位置，根据转子的位置给电机的不同相通以对应的电流，使定子产生均匀变化的旋转磁场，电机才可以跟着磁场转动起来^[32-33]。

无刷直流电机具备体积较小、速度范围广、运转精度高、过载能力强、效率高等优点，即便在低速状态下也可以输出较大转矩，并且能够在启动时提供大的转矩^[34]，因此选用无刷直流电机作为系统驱动电机。

驱动电机的选型，主要考虑电机输出功率能否达到系统使用要求，结合三维模型及系统参数，可计算得系统所需驱动力，进而得出所需电机功率。选型时考虑了运行过程中所受摩擦阻力、空气阻力等因素影响，假定系统工作时为直线行驶，且运行较为平稳。在此基础上对驱动电机进行选型计算。

依据系统三维模型与选型材料可计算整体质量为 48 kg，则每个驱动轮至少需承重 12 kg 才能满足要求。为保证识别定位精度，计算得系统最大行进速度为 0.2 m/s，最大加速度为 0.6 m/s²。按照既定参数对电机进行选型计算^[35]。

1. 驱动力与阻力计算

自动上水系统在工作过程中需克服各种阻力，包括：摩擦阻力 F_f 、空气阻力 F_w 、加速度阻力 F_j 。由驱动力 F_t 克服这些阻力，因此：

$$F_t = F_f + F_w + F_j \quad (2-1)$$

(1) 摩擦阻力 F_f

在自动上水系统行驶过程中，摩擦阻力主要由滚轮与轨道的滚动摩擦力组成，系统总质量为 48 kg，则承受总压力 $Q = 480\text{N}$ ，查阅资料得滚轮与轨道的摩擦系数 $f = 0.15$ ，则为：

$$F_f = Qf \quad (2-2)$$

(2) 空气阻力 F_w

自动上水系统在行驶过程中，由系统与空气相对运动而产生的阻力即为空气阻力，其主要由法向力和侧向力组成。空气阻力与系统沿轨道行驶方向投影面积及系统与空气相对运动速度有关。自动上水系统受到的空气阻力^[36]计算如下：

$$F_w = \frac{C_D \cdot A \cdot v_{\max}^2}{21.25} \quad (2-3)$$

式中， C_D ——空气阻力系数，取值范围为 0.4~0.6；

A ——所受阻力投影面积， $A = 1.04 \text{ m}^2$ ；

$v_{\max}$ ——系统最大行进速度， $v_{\max} = 0.2 \text{ m/s}$ ；

F_w ——空气阻力。

将各参数代入式（2-3）中计算空气阻力得：

$$F_w = \frac{0.6 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.2^2}{21.25} \approx 0\text{N} \quad (2-4)$$

(3) 加速度阻力 F_j

系统在加速行驶时，需要克服自身质量所产生的惯性力即为加速度阻力。质量可以分为转动惯量和平移质量，转动惯量产生的是惯性力矩，而平移质量产生的力为惯性力。通常在计算时，将转动惯量乘以换算系数换算成平移质量后再进行计算^[37]。加速度阻力的计算公式为：

$$F_j = \delta m a_{\max} \quad (2-5)$$

式中， δ ——旋转惯量换算系数；

m ——系统总质量。

δ 的值应根据试验旋转部件的转动惯量后计算。但一般情况下，可取 $\delta=1.04$ ，根据要求 $a_{\max} = 0.6\text{m/s}^2$ ，则可计算加速度阻力为：

$$F_j = \delta m a_{\max} \quad (2-6)$$

计算可得 $F_j = 30\text{N}$ ，则总驱动力 $F_t = F_f + F_w + F_j = 102\text{N}$ 。

2. 确定电机功率与转矩

(1) 估算电机功率

电机驱动功率的计算公式为：

$$P = \frac{F_t v_{\max}}{\eta} \quad (2-7)$$

式中， η 为电机到驱动轮的总效率，这里取 $\eta = 0.85$ 。

(2) 估算电机转矩

由总驱动力可得系统所需转矩为：

$$T_{\text{系统}} = F_t R \quad (2-8)$$

电机两端均与减速器相连，则所需电机输出转矩计算公式为：

$$T = F_t R / (i\eta) \quad (2-9)$$

式中，滚轮半径 $R=32\text{mm}$ ，减速比 $i=16$ ，传动效率 $\eta = 0.95$ ，将相关参数代入式 (2-9) 得 $T \approx 0.214\text{N} \cdot \text{m}$ 。

3. 驱动电机的选型

由上述计算可知电机估算参数，电机功率 $P=24\text{W}$ ，电机扭矩 $T=0.214\text{N} \cdot \text{m}$ ，减速器减速比 $i=16$ ，则可以计算电机的最高转速 n 为：

$$n = \frac{v_{\max} i}{\pi D} = 1019\text{r} \cdot \text{min} \quad (2-10)$$

式中， $v_{\max}$ ——系统行驶最高速度， $v_{\max} = 12\text{m/min}$ ；

D ——滚轮直径， $D=0.064\text{ m}$ 。

根据上述计算参数，选择 57 直流无刷电机，型号为 57BHL55S06-230，电机各项参数如表 2-4 所示。该电机体积小、转矩大、速度范围广、效率高、过载能力强，且可靠性高。

表 2-4 57 直流无刷电机参数表

型号	额定电压 /V	额定功率 /W	额定转速 /(r/min)	额定转矩 /(N·m)	额定电 流/A
57BHL55S06-225	24	100	2 500	0.38	5.9

2.3.5 旋转电机与伸缩电机选型

步进电机的速度调节是通过改变步进电机脉冲频率的输入来实现的，每给一个脉冲步进电机就转动一定角度，这样就可以通过改变两个脉冲的时间差控制脉冲频率，通过控制脉冲信号时间的长短调节电机的转角，进而实现步进电机的速度控制^[38-39]。由于步进电机具有定位精度高、起停和反转响应快、转速范围广、可靠性高等优点，对于提高系统作业精度具有积极作用，因此选用步进电机作为各个机构驱动电机。

系统需要步进电机驱动的机构有旋转机构和伸缩机构，根据不同机构特点和驱动要求进行电机选型。

根据所选材料密度与质量、系统电压、系统运行速度等各项指标，结合各个机构的负载计算，选择合适参数的电机。步进电机在选型时因转速快慢所消耗功率不同，所以转矩是步进电机选型的重要依据。

以不同机构负载为基础，计算机构运行所需转矩，公式如下：

$$T = \frac{F \cdot D}{2i\eta} \tag{2-11}$$

其中， T 为运行转矩， F 运行方向负载， D 为负载直径， η 为效率(0.85~0.95)， i 为传动比。

通过对各个机构转矩计算，结合电机的各项参数，对每个机构的电机型号进行选择。旋转机构电机选用 57 步进电机，伸缩机构选用 42 步进电机，所选 57 步进电机与 42 步进电机各项参数如表 2-5、2-6 所示。

表 2-5 57 步进电机参数表		表 2-6 42 步进电机参数表	
型号	57BYG250H	型号	57BYG250H
步距角	1.8 °	步距角	1.8 °
保持转矩	1.8N·m	保持转矩	0.9N·m
相电流	3A	相电流	1.5A
相电阻	1.55Ω	相电阻	1.9Ω
相电感	6.8mH	相电感	4mH
转动惯量	670g·cm ²	转动惯量	110g·cm ²
引线数	4	引线数	4
机身長	112mm	机身長	60mm

2.4 本章小结

本章详述了对列车停靠站实地调研情况，分析了自动上水需求，结合现行的铁路技术规范与操作要求，确定系统的整体方案，并对作业流程进行了详细规划，明确了系统技术要求。然后对自动上水系统机械机构进行设计，主要包括行进组件、旋转组件、升降组件、伸缩组件等主要结构。最后对控制系统硬件进行设计计算，完成了对电机、传感器的选型。整个章节对自动上水系统设计及选型进行了详细介绍，为样机制作提供了理论基础。

第三章 自动上水系统机电一体化仿真模型

为提高产品质量，缩短研发周期，降低研发成本，本章利用虚拟样机技术对自动上水系统工作性能进行仿真测试^[40]。建立自动上水系统机电一体化仿真模型，通过 Simulink 与 ADAMS 联合仿真实现对系统运行位置的闭环反馈控制，模拟系统上水作业。在运动过程中为电机驱动的机构建立受力测试，以验证选型电机是否合理。为保证系统匀速平稳运行，减小识别系统定位误差，运用 PID 控制算法控制系统速度，通过对驱动电机转速的闭环反馈控制，实现系统的匀速运行，提高了系统工作稳定性和控制精度。

3.1 自动上水系统机电一体化仿真

3.1.1 动力学模型的建立与仿真

利用 ADAMS 建立运动学模型并对系统进行动力学仿真，分析步骤如图 3-1 所示。

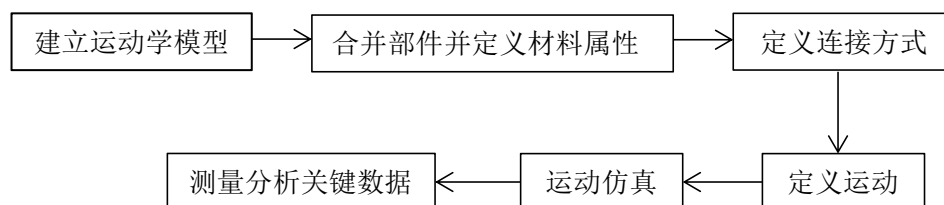


图 3-1 仿真流程图

因 ADAMS 建模模块相对薄弱，将 solidworks 建立的三维模型装配图导入 ADAMS，根据设计选型参数，对材料属性、连接方式进行定义，得到系统动力学模型如图 3-2 所示。

为使系统能够顺利识别注水口，在识别过程中实现对接偏差的测量调节，建立 Simulink 控制系统，与 ADAMS 动力学模型联合仿真实现对接误差闭环反馈控制。控制流程图如图 3-3 所示。

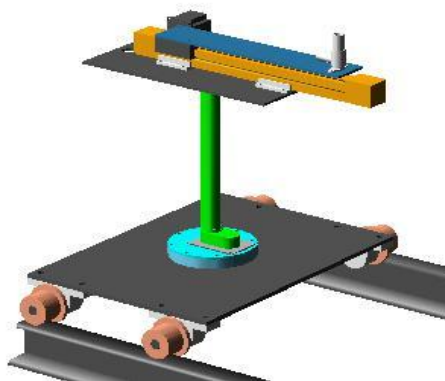


图 3- 2 自动上水系统动力学模型

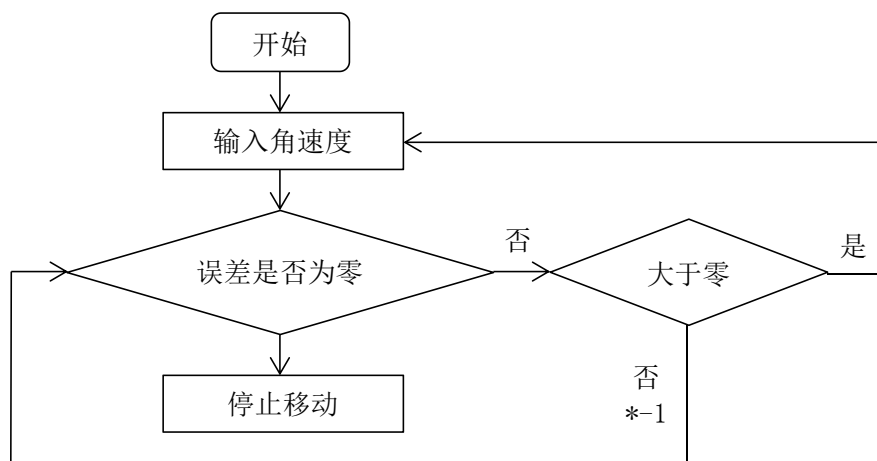


图 3-3 控制流程图

为实现 ADAMS 与 Simulink 联合仿真，通过 ADAMS Controls 模块进行系统动力学模型与 Simulink 的数据传递,在 ADAMS Controls 中建立 2 个状态变量分别作为系统的输入（角速度）与输出（距离偏差），建立的联合仿真控制系统如图 3-4 所示。

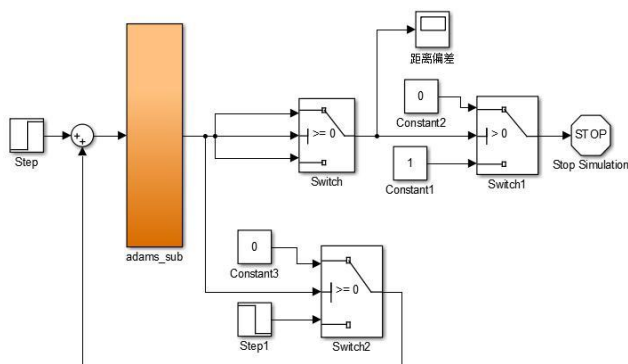


图 3-4 联合仿真控制系统

将输入设定为系统所需转速，仿真得出偏差调节曲线如图 3-5 所示。

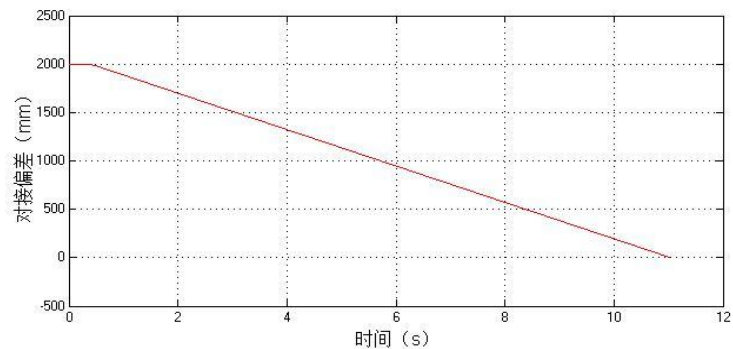


图 3-5 偏差调节曲线

通过仿真发现，上水口与注水口纵向相距 2 000 mm，对系统输入恒定角速度，上水口与注水口距离不断减小，当减小到 0 时，即在 11 秒左右偏差达到 0，系统停止移动，进行下一步动作。

对整个作业流程进行仿真，各个关键仿真步骤如图 3-6 所示。

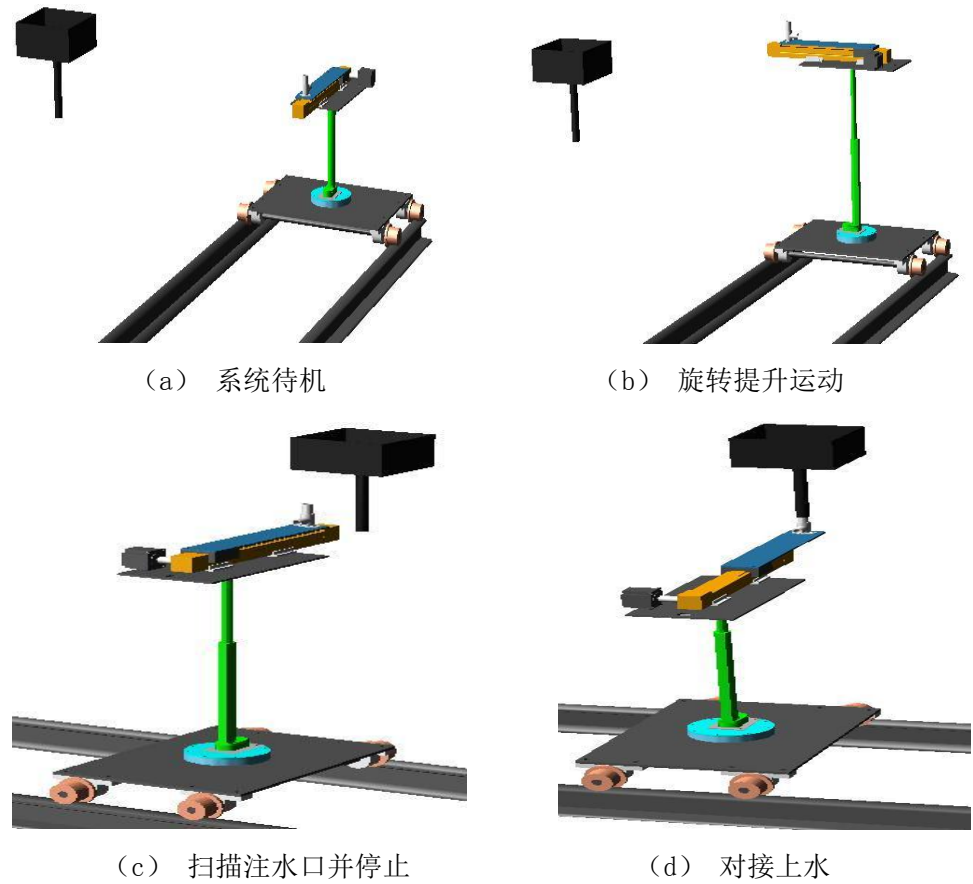


图 3-6 动力学仿真流程

通过多体动力学仿真得出，从待机状态至水口完成对接需要 28 s，整个作业过程系中统各个零部件没有干涉，在控制系统指令下能够完成预期动作，验证了三维模型的正确性。

3.1.2 主要机构运动受力测试

为检验第二章电机选型是否合理，在自动上水系统作业过程中为各机构受力建立测试，分别对驱动轮电机、旋转机构电机、升降机构运动受力进行仿真测试。

(1) 驱动轮电机

为得出系统行进所需驱动力，验证驱动电机选型能否达到使用要求，为双侧驱动轴分别建立 360 deg/s 的角速度查看其所需转矩，测量得出扭矩曲线如图 3-7 所示。

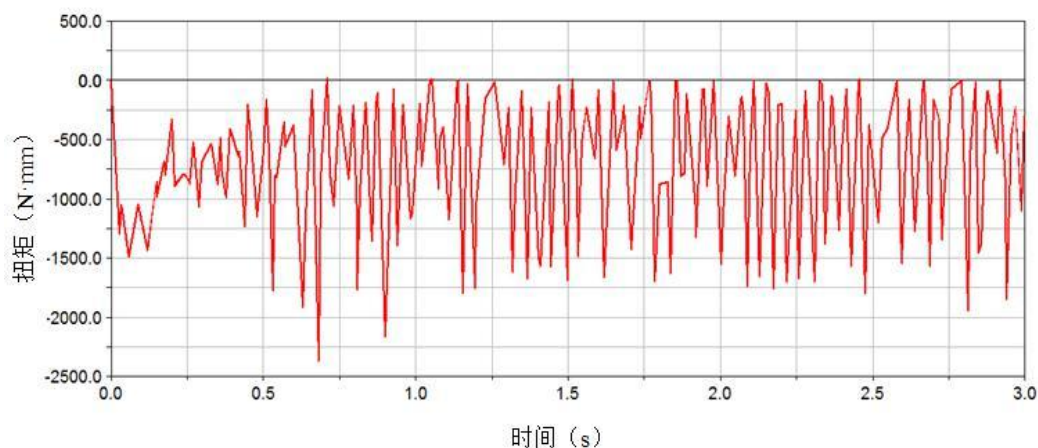


图 3-7 驱动轮运动受力曲线

由图 3-7 可以得出，系统启动时单侧轴扭矩最大可达到 1 500 N·mm，速度稳定时扭矩为 1 800 N·mm，而驱动电机通过减速器可输出 6 080 N·mm 的扭矩，则驱动电机能够满足使用要求。

(2) 旋转机构电机

在分析旋转机构所需驱动力时，为回转支承外圈建立 30 deg/s 的速度，测量 3 s 内旋转机构所需扭矩，如图 3-8 所示。

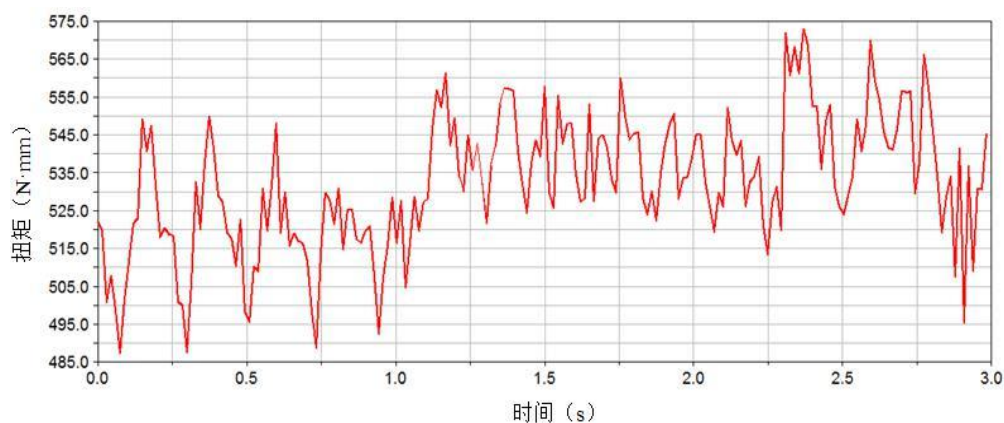


图 3-8 旋转机构受力曲线

由图 3-8 可以得出，当为回转支承建立 30 deg/s 的角速度时，因摩擦力等因素影响，所需扭矩在 $540 \text{ N} \cdot \text{mm}$ 上下浮动，最高可达 $575 \text{ N} \cdot \text{mm}$ ，而旋转电机传递给回转支承外圈的转矩为 $1800 \text{ N} \cdot \text{mm}$ ，则旋转电机能够达到使用要求。

(3) 升降机构电机

对升降机构进行受力分析时，为其建立 12 mm/s 的升降速度，得出升降机构受力曲线如图 3-9 所示。

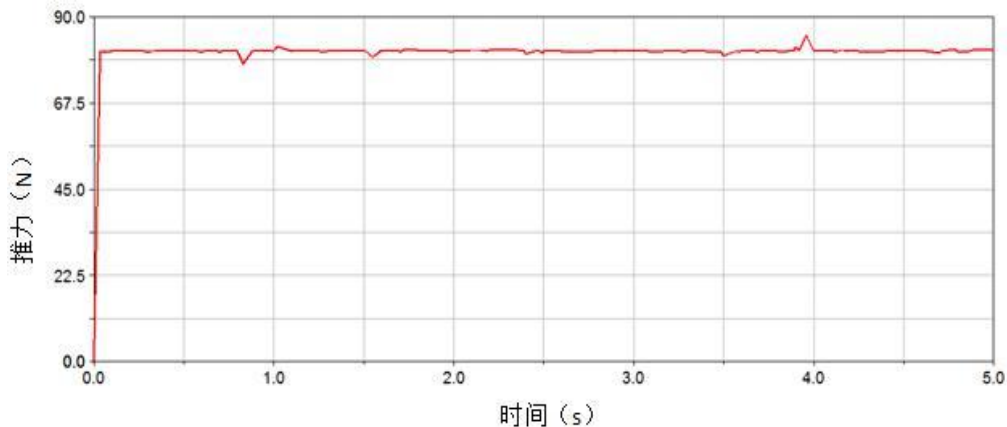


图 3-9 升降机构受力曲线

由图 3-9 可以得出，当为升降机构建立 12 mm/s 的提升速度时，所需驱动力为 80 N ，而升降机构能够承受 250 N 重力做提升运动，表明升降机构满足使用要求。

3.2 自动上水系统运动控制算法

3.2.1 PID 控制算法介绍

旅客列车自动上水系统在运动过程中因轨道与滚轮各部分阻力不同，很容易使转速产生偏差，这种偏差如果得不到补偿，自动上水系统控制精度会大大降低，且会产生较大的振动，从而影响系统运动状态，使系统作业精度达不到预期效果。

为观察系统在运动过程中速度是否稳定，对两侧驱动轴分别建立 360 deg/s 的角速度，取底盘中心 marker 点测量其线速度，得出如图 3-10 所示线速度曲线。

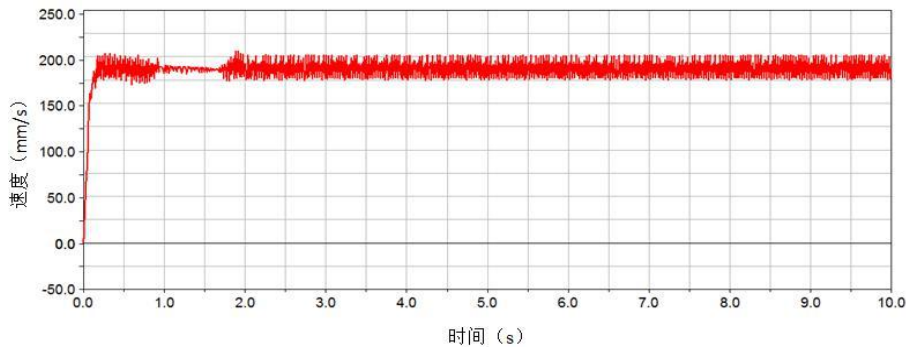


图 3-10 系统线速度曲线

由图 3-10 线速度曲线可以得，系统提速较快，但在其运动过程中，线速度会在出现较大波动，对识别工作以及上水作业精度产生不利影响。为了保证系统运行平稳，运用 PID 控制算法对电机转速进行闭环反馈控制。

为使系统在运行时能够保持匀速，采用 PID 控制算法对直流电机转速进行闭环反馈控制。PID 控制器，由比例单元（P）、积分单元（I）和微分单元（D）组成，常规 PID 控制系统原理如图 3-11 所示。由于具备算法简单、可靠性较高和鲁棒性好的优点，在各类工业过程控制被广泛应用^[41]。

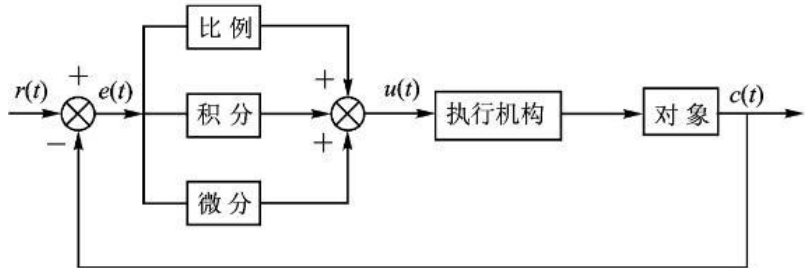


图 3-11 PID 控制系统原理框图

PID 调节器的微分方程如下：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (3-1)$$

对式 (3-1) 进行拉式变换得：

$$D(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right] \quad (3-2)$$

式中， K_p ——比例系数；

T_i ——积分时间常数；

T_d ——微分时间常数；

$u(t)$ ——PID 控制器的输出信号；

$r(t)$ ——PID 控制器的输入信号；

$e(t)$ ——PID 控制器输入信号与输出信号差值， $e(t) = r(t) - u(t)$ 。

PID 调节器各校正环节的作用：

(1) 比例环节：及时将系统产生的偏差信号 $e(t)$ 反馈给调节器，如果产生偏差，调节器立刻进行调节减小偏差。

(2) 积分环节：主要用以消除稳定误差，使系统误差度降低。积分时间常数 T_i 决定了积分作用的强弱， T_i 值越大，积分的作用就越弱，反之则越强。

(3) 微分环节：微分作用是反应偏差信号的变化速率，并能够在系统中引入一个有效的早期修正信号防止偏差信号的值变得过大，从而加快系统的动作速度，减小调节时间^[42]。

3.2.2 增量式 PID 算法

增量式 PID 积分只对当前误差进行积分，运算量相对较小，占用内存较低，因此选用增量式 PID 作为系统控制算法。增量式 PID 控制算法如下：

将式 (3-1) 离散化后得到式 (3-3)：

$$u(n) = K_p \left[e(n) + \frac{T}{T_i} \sum_{k=0}^n e(k) + \frac{T_d}{T} [e(n) - e(n-1)] \right] \quad (3-3)$$

同理可得 $n-1$ 时刻的控制量：

$$u(n-1) = K_p \left[e(n-1) + \frac{T}{T_i} \sum_{k=0}^{n-1} e(k) + \frac{T_d}{T} [e(n-1) - e(n-2)] \right] \quad (3-4)$$

将式 (3-3) 与 (3-4) 相减得：

$$\Delta u(n) = u(n) - u(n-1) \quad (3-5)$$

整理得到：

$$\Delta u(n) = K_p \left\{ [e(n) - e(n-1)] + \frac{T}{T_i} e(n) + \frac{T_d}{T} [e(n) - 2e(n-1) + e(n-2)] \right\} \quad (3-6)$$

令 $a_0 = K_p (1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T})$, $a_1 = -K_p (1 + \frac{2T_d}{T})$, $a_2 = -K_p \frac{T_d}{T}$, 进一步整理得：

$$\Delta u(n) = a_0 e(n) + a_1 e(n-1) + a_2 e(n-2) \quad (3-7)$$

式中, T ——采样周期;

n ——采样序号;

$e(n)$ ——第 n 次给定值与输出值之差;

$\Delta u(n)$ ——相邻两次偏差增量;

K_p ——比例增益;

K_i ——积分时间常数;

K_d ——微分时间常数。

由式 (3-7) 可知, 如果控制系统具有恒定的采样周期 T , 经过多次采样确定 K_p 、 K_i 、 K_d 的值, 就可以通过相邻三次测量的偏差值 $e(n)$ 、 $e(n-1)$ 、 $e(n-2)$ 求出控制量。增量式 PID 算法的程序框图如图 3-12 所示。

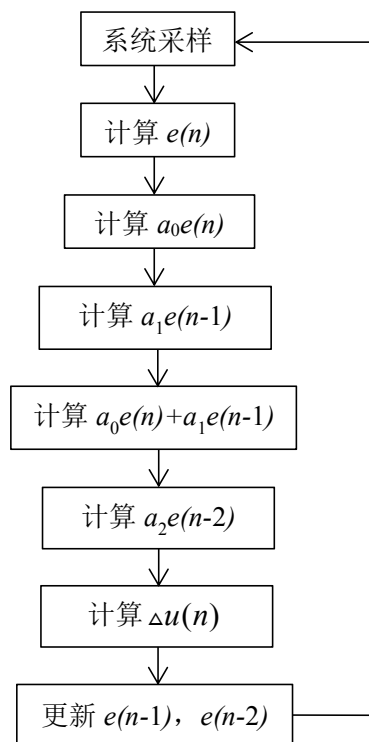


图 3-12 增量式 PID 算法程序框图

增量式 PID 控制的主要优点为：

（1）算式不需要累加。只需采集最近 3 次的误差值就可以确定控制增量 $\Delta u(n)$ ，对其进行加权处理就能够取得较好的控制效果；

（2）计算机每次输入的是系统控制增量，即对应的测试机构位置变化量，这样能够降低机器发生故障时产生的影响；

（3）增量式 PID 控制核心是通过求解增量，替换原本积分环节的累积作用，降低了计算性能要求和对存储空间的占用^[43]。

3.3 PID 参数整定

3.3.1 PID 控制模块

为测试 PID 控制效果,通过 ADAMS 中设计探索模块建立自动上水系统 PID 控制模块，与系统动力学模型相结合，完成对电机转速的调节。控制模块建立如下：

（1）为了简化调试步骤与 ADAMS 后处理工作，在不影响模型运动状态的前提下对自动上水系统模型各个动作进行合理简化，具体为升降机构、转向机构设定至扫描工况下的状态，并将其运动副都设置为固定副，对水管固定座、小齿轮等质量较小，对系统运动状态影响较小的零部件进行优化。优化后的系统运动学模型如图 3-13 所示。

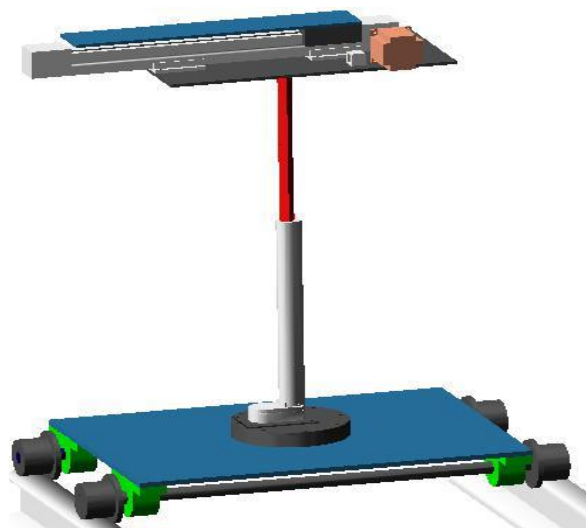


图 3-13 优化后的运动学模型

(2) 创建设计变量，参数化 PID 控制达到转速为 360，然后以同样的方法创建另外三个变量来参数化 P、I、D 三个参数，以便后期进行优化。

(3) 运用控制工具包中输入环节，创建速度输入函数及加速度输入函数，以测定滚轮的角速度与角加速度。由于 PID 控制需要输入控制目标与实际目标的偏差，及偏差的微分值，而控制目标是控制滚轮角速度，所以需测量滚轮角速度与角加速度。

(4) 通过控制工具箱创建 PID 环节，在 PID 控制目标输入栏添加速度输入函数，在导数输入位置添加加速度输入函数，并在 P、I、D 收益系数位置分别输入预先创建的 3 个参数。然后参数化分量力矩，将函数值改为所创建的 PID 环节。PID 创建环节及参数化分量力矩如图 3-14、图 3-15 所示。

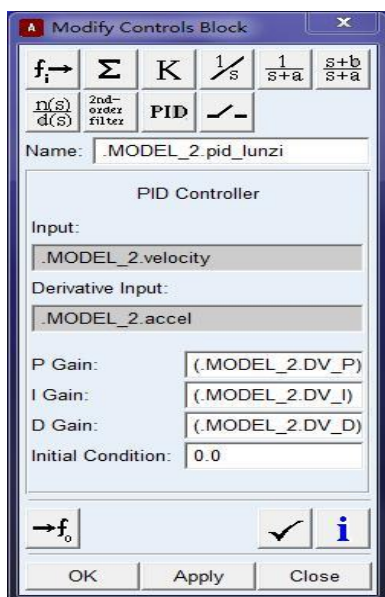


图 3-14 PID 创建环节

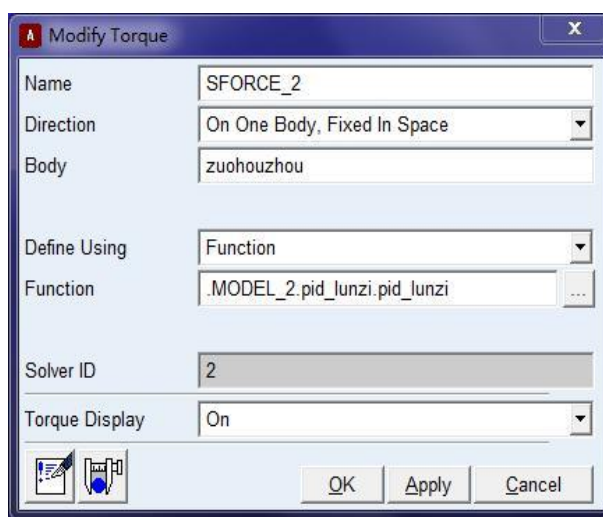


图 3-15 参数化分量力矩

3.3.2 参数整定

PID 控制，实际中也有 P、PI 和 PD 控制，为对几种控制方法效果进行比较，分别以不同参数控制在 ADAMS 中进行仿真对比。首先对 P 控制进行仿真，将 I 与 D 增益作用设定为 0，得出 P 比例控制角速度偏差与线速度曲线如图 3-16、图 3-17 所示。

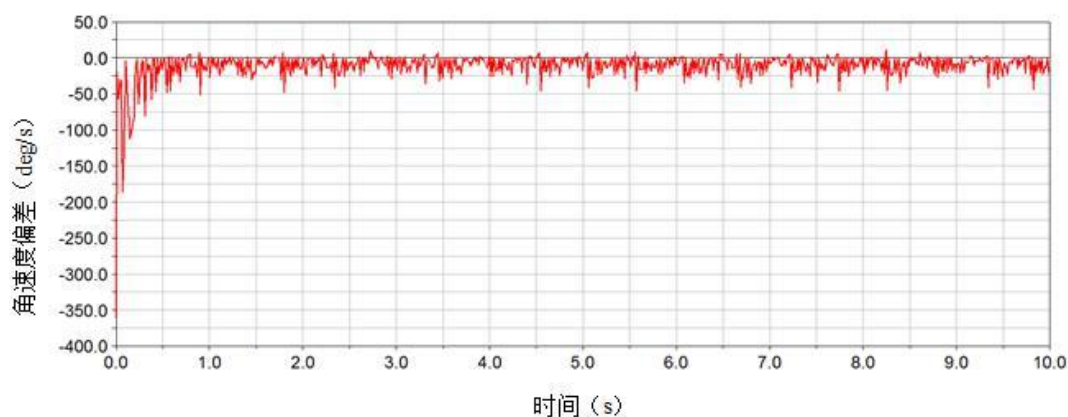


图 3-16 比例控制角速度偏差

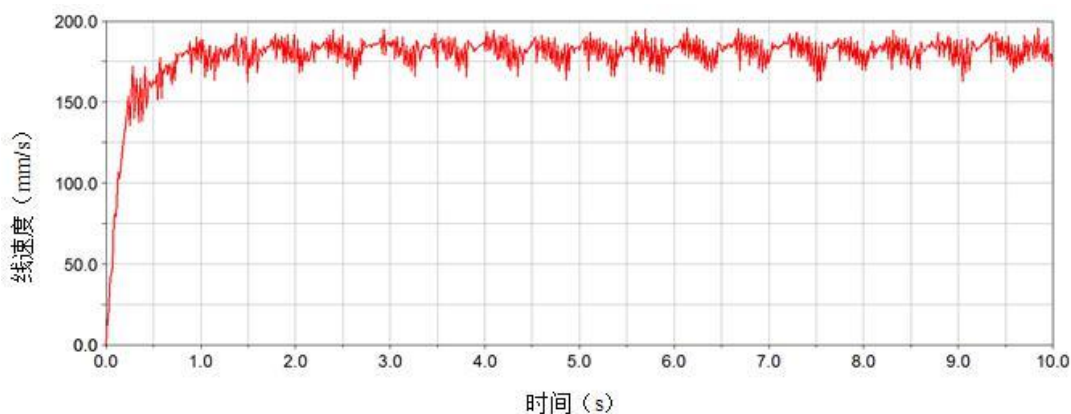


图 3-17 比例控制线速度

P 比例控制是最简单一种的控制方式，控制器的输出与输入偏差信号成比例关系，仅使用比例控制时系统输出存在稳态误差，并且整个系统会出现等幅振荡^[44]。由角速度偏差曲线和线速度曲线可得，角速度在设定值以下一定范围振荡，而线速度也保持在 181 mm/s 上下范围振荡，系统具有稳态误差且振荡较为剧烈。

积分的存在是针对比例控制的稳态误差进行改进，积分项对误差控制取决于时间的积分，随着时间的增加，积分项会增大，这样即便误差很小，积分项也会随时间的增大而加大，推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小^[45]。进行 PI 控制时，将 D 参数增益作用设定为 0，得出 PI 比例积分控制曲线如图 3-18、图 3-19 所示。

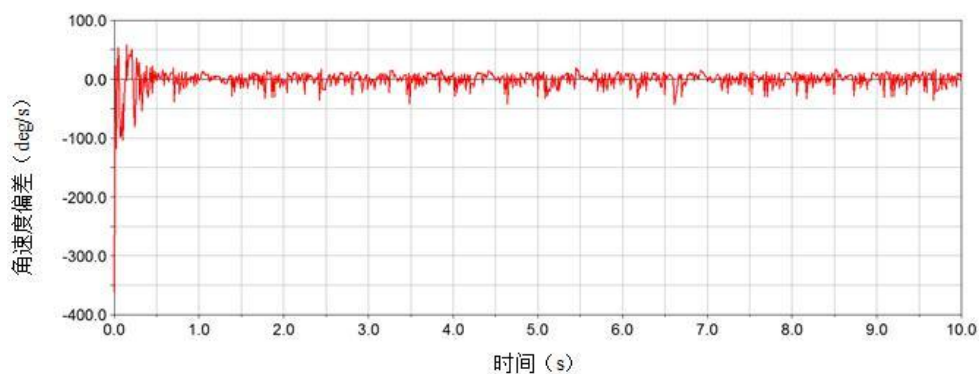


图 3-18 比例积分控制角速度偏差

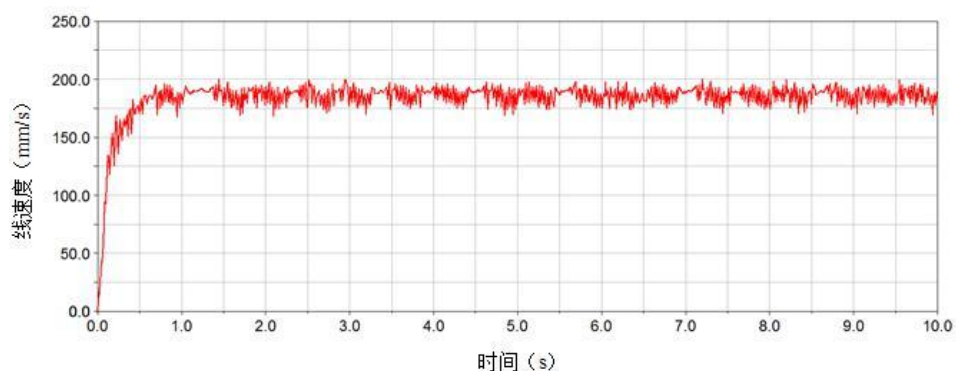


图 3-19 比例积分控制线速度

通过比例积分控制曲线可得，由于积分常数 I 的存在系统静态误差基本消除，角速度在设定值上下范围振荡，且线速度在 186 mm/s 的速度上下振荡，误差较比例控制时减小，但是振荡依然较为剧烈。

比例+微分 (PD) 控制器可以改善系统在调节过程中的动态特性，它可以预测误差变化的趋势，控制器能够提前使抑制误差的控制作用等于零，甚至为负值，从而避免被控量的严重超调^[46]。将 I 增益作用调为 0，得出 PD 比例微分控制曲线如图 3-20、图 3-21 所示。

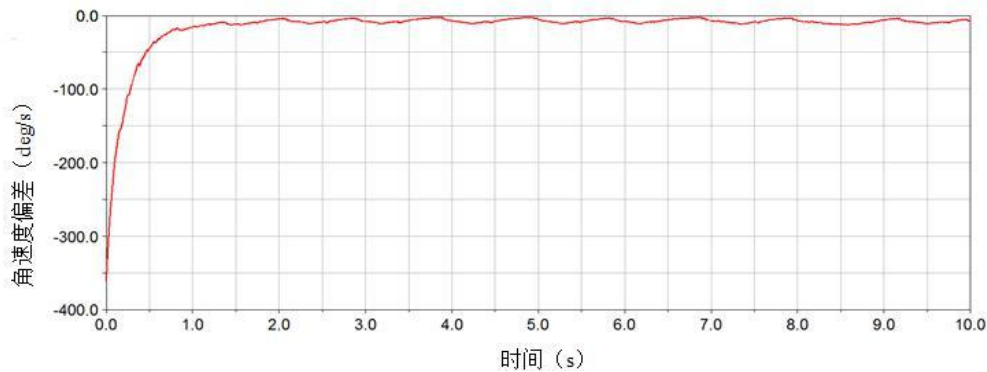


图 3-20 比例微分控制角速度偏差

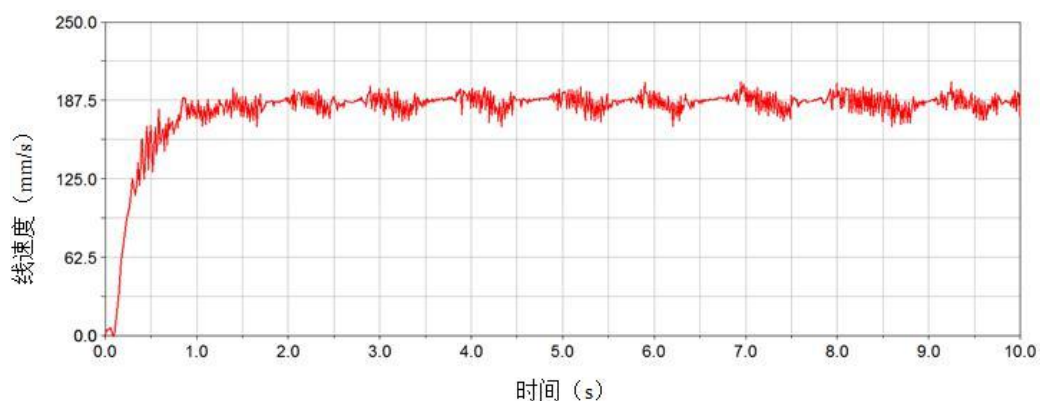


图 3-21 比例微分控制线速度

由图 3-20、图 3-21 比例微分控制曲线可以得出，相对于比例积分曲线，其角速度没有超调量，曲线调节较为平稳，通过线速度曲线看出其动态特性有一定改善。但因没有 I 的调节作用，系统存在静态误差。

运用 PID 控制算法对电机转速进行控制，通过实验得到如图系统角速度偏差曲线及线速度曲线如图 3-22、图 3-23 所示。

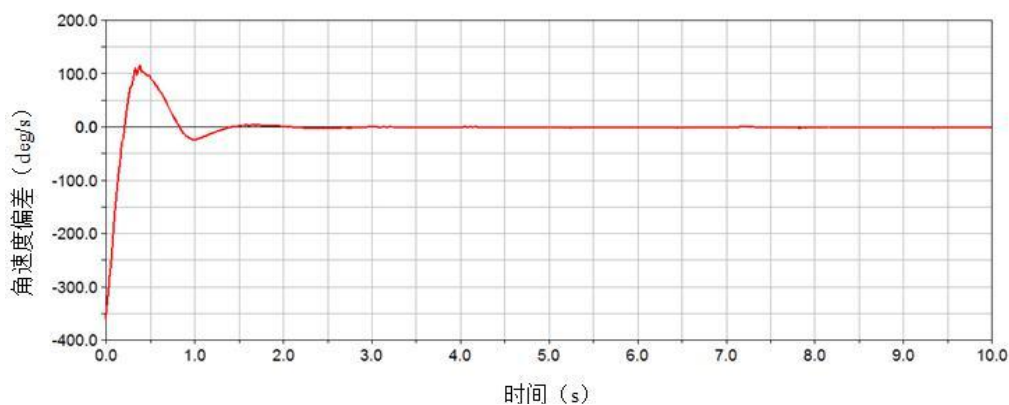


图 3-22 PID 控制角速度偏差

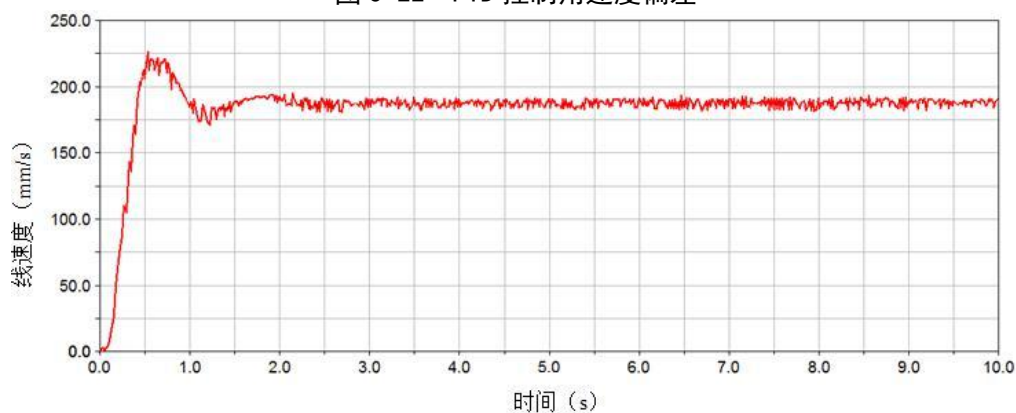


图 3-23 PID 控制线速度

运用“临界比例度法^[47]”对控制器参数进行大致数值的选定，即先将 I、D 两参数的增益作用设定为 0，调节 P 参数数值直至系统出现等幅振荡，然后运用公式确定 I、D 两参数数值。重复上节 PID 控制模块的（2）步骤，分别对 I、D 参数进行调整，最终确定 P、I、D 三个参数的值。

选定参数 P、I、D 三个参数分别为 5、60、1，由图 3-22、图 3-23 可以得出，当运用 PID 算法控制转速时，转速与线速度变化较为平稳，2 s 以后角速度与线速度趋于稳定，线速度偏差控制在很小的范围内，最大偏差为 1.2 mm。因 PID 控制较其他参数控制精度明显提高，最终选定 PID 算法对转速进行控制，这对于系统识别工作及上水作业控制精度具有重要的积极作用。

3.4 本章小结

本章建立了自动上水系统机电一体化仿真模型，对系统进行运动学仿真，模拟上水作业流程，并对运动过程各机构受力测量，验证了模型正确性，同时保证了电机选型能够达到使用要求。运用 PID 控制算法控制系统速度，比较分析不同参数控制差异，最终确定 PID 参数控制，提高了系统作业精度。

第四章 自动上水系统静力学与动力学分析

良好的力学性能是系统工作运行的基础，而工作时各部分运动特性决定了其工作质量，本章分别对自动上水系统进行静力学和动力学分析。静力学分析包括整体抗倾覆能力计算及驱动轴、螺栓、升降机构等关键部位强度校核和形变分析。升降机构承载较高的载荷，识别装置作为系统上水作业识别上水口的关键，两者工作过程中运动特性尤为重要，因此分别对工作中升降机构危险载荷、识别系统振动特性进行探究。

4.1 系统抗倾覆能力计算

为探究自动上水系统的工作稳定性，防止作业过程中滚轮出现位移、扭转、脱空和受力不均等情况，以自动上水系统为研究对象，建立系统抗倾覆模型，分析其危险工况下的稳定性。

系统进行上水作业时，升降机构升起，伸缩臂伸出时为其最危险工况。为计算系统危险工况下抗倾覆能力，对自动上水系统整体进行分析，可得到整体抗倾覆模型如图 4-1 所示，系统倾翻线模型如图 4-2 所示^[48]。

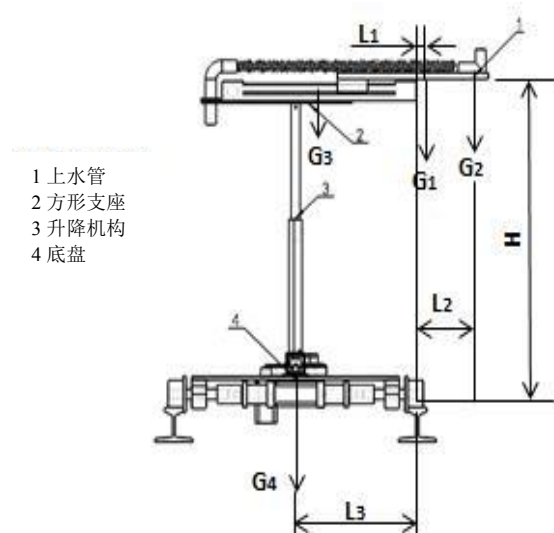


图 4-1 整体抗倾覆模型

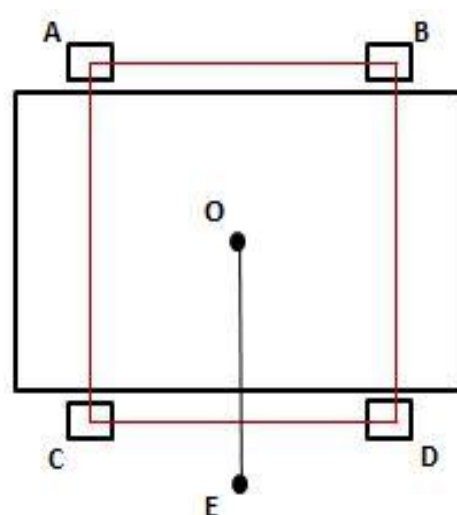


图 4-2 系统倾翻线

图 4-1 中, G_1 ——伸缩臂所受重力;

G_2 ——接头水管所受重力;

G_3 ——支座滑台所受重力;

G_4 ——回转机构、底盘及下部机构所受重力;

L_1 ——伸缩臂重心与倾覆线之间的距离;

L_2 ——接头水管重心与倾覆线之间的距离;

L_3 ——回转机构、底盘及下部机构重心与倾覆线之间的距离。

图 4-2 中, AB、BC、CD、DA——倾覆线;

A、B、C、D——系统四个滚轮位置;

O——底盘重心与底盘中心;

E——伸缩臂顶端;

OE——伸缩机构全长。

在静载状态下采用“稳定系数法”对系统进行分析, 稳定性系数 K 等于倾覆线之内的稳定力矩 M_1 与倾覆线之外的倾覆力矩 M_2 比值, 即 $K=M_1/M_2$ 。当稳定系数 $K=1$ 时为倾覆临界值; 当 $K>1$ 时为稳定值; 当 $K<1$ 时为失稳值^[49-50]。根据抗倾覆模型, 可得系统的抗倾覆稳定性计算公式为:

$$K = \frac{M_1}{M_2} = \frac{G_3L_4 + G_4L_3}{G_1L_1 + G_2L_2} \quad (4-1)$$

通过计算得出 $K>1$, 即上水工作状态下系统稳定值大于 1, 表明系统整体抗倾覆性能可靠可控, 能够保证危险工况下系统稳定性。

4.2 关键部位强度校核及形变分析

4.2.1 轴强度校核

轴是组成机器的主要零件之一, 一切做回转运动的传动零件, 都必须安装在轴上才能进行运动及动力的传递^[51]。系统的行进稳定性很大程度上取决于轴的结构设计, 为验证自动上水系统转轴与心轴的工作能力, 对轴的强度进行计算。

系统所用轴材料为 45 钢, 其力学性能如表 4-1 所示。

表 4-1 45 号钢力学性能

	抗拉极限	屈服极限	弯曲疲劳	剪切疲劳	许用弯曲
材料牌号	强度 σ_B	强度 σ_S	极限 σ_{-1}	极限 τ_{-1}	应力 σ_{-1}
	/MPa	/MPa	/MPa	/MPa	/MPa
45	600	355	275	155	60

首先计算转轴所受载荷，因转轴既承受弯矩又承受扭矩作用，应按弯扭合成强度条件对轴进行强度校核计算^[52]。系统转轴由左右两部分构成，两侧转轴受力状态相同，计算时取右侧轴进行计算，计算步骤如下：

做出轴的力学模型，将轴上的分布载荷简化为集中力，其作用点取载荷分布段的中点；对模型做计算简图，先求轴上零件受力载荷，然后求出支承处的反力。轴受力简图如图 4-3 所示。

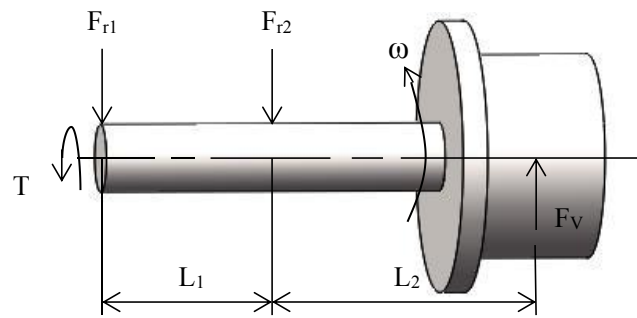


图 4-3 轴受力简图

根据上述轴的受力简图，计算垂直面各力所产生的弯矩，并计算轴所受扭矩。根据轴的弯矩和扭矩，对轴受力较大位置做弯扭合成强度校核计算。根据第三强度理论^[53]，计算应力为：

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \quad (4-2)$$

通常由弯矩产生的弯曲应力 σ 是对称循环变应力，而由扭矩产生的扭转切应力 τ 则常常不是对称循环变应力。考虑到两者循环特性不同的影响，引入折合系数 α ^[54]，则计算应力为：

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha\tau)^2} \quad (4-3)$$

式中弯曲应力为对称循环变应力，扭转切应力按脉动循环变应力计算，取 $\alpha=0.6$ ，对于直径为 d 的圆周，弯曲应力为 $\sigma=\frac{M}{W}$ ，扭转切应力 $\tau=\frac{T}{W_T}=\frac{T}{2W}$ ，将 α 和 τ 代入式（4-3），则轴的弯扭合成强度条件为：

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{\alpha T}{2W}\right)^2} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}}{W} \leq [\sigma_{-1}] \quad (4-4)$$

式中， σ_{ca} ——轴的计算应力，MPa；

M ——轴所受的弯矩，N·mm；

T ——轴所受的扭矩，N·mm；

W ——轴的抗弯截面系数，mm³；

$[\sigma_{-1}]$ ——对称循环变应力时轴的许用弯曲应力，MPa。

按弯扭合成强度条件计算的轴受力 $\sigma_{ca}=26.6156\text{MPa} \leq [\sigma_{-1}]=60\text{MPa}$ ，得出转轴的强度满足使用要求。

心轴只承受弯矩而不承受扭矩，计算时按弯曲强度条件计算轴径，因其所受弯矩与转轴大小相等，且只受很小的扭矩作用，所以心轴所受应力小于转轴所受应力，进而得出其强度满足使用要求。

4.2.2 螺栓强度校核

螺栓连接作为一种常用的机械连接方式被广泛地应用于轨道车辆上，相比于焊接、铆接、黏接等连接方式，螺栓连接具有高可靠性、高强度、便于拆卸等优点。强度要求是螺栓连接设计时最重要的考虑因素之一，尤其对于重要部件和高强度要求的螺栓连接结构。因此强度校核是螺栓连接设计时不可或缺的步骤，通过强度校核可以评估螺栓连接结构的安全性并验证螺栓连接结构设计和选型是否合理^[55]。

升降杆上部承载质量较大，且工作时载荷不断变化，为探究不同工况下升降杆与上支座连接螺栓的受力情况，对该螺栓进行强度校核。为保证连接可靠性，所用螺栓材质为合金钢，力学性能如表 4-2 所示。

表 4-2 螺栓力学性能

规格	性能等级	公称抗拉	屈服强度	硬度
		强度 σ_B	σ_s /MPa	/HBW _{min}
		/MPa		
M6	8.8	800	640	245

螺纹连接时需施加预紧力，目的在于增强连接的紧密性和可靠性，以防止受载后被连接件间发生相对滑移或出现缝隙^[56]。对于合金钢螺栓连接预紧力 F_0 ，计算公式如下：

$$F_0 \leq (0.5 \sim 0.6) \sigma_s A_1 \quad (4-5)$$

式中， σ_s ——螺栓材料的屈服极限，MPa；

A_1 ——螺栓危险截面的面积， $A_1 \approx \pi d_1^2 / 4$ ， mm^2 。

通过计算得出所需施加预紧力 $F_0 = 2713\text{N}$ 。

螺纹连接件的许用应力与装配情况、荷载性质以及连接件的材料属性、结构尺寸等因素有关^[57]。螺纹连接件的许用应力 $[\sigma]$ 与许用切应力 $[\tau]$ 计算公式为：

$$\begin{cases} [\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} \\ [\tau] = \frac{\sigma_s}{S_\tau} \end{cases} \quad (4-6)$$

式中 S 、 S_τ 均为安全系数，为保证结构稳定，取最大值 $S=1.5$ ， $S_\tau=5$ ，计算得许用拉应力 $[\sigma]=426.67\text{MPa}$ ，许用切应力 $[\tau]=128\text{MPa}$ 。

有限元分析步骤如下：

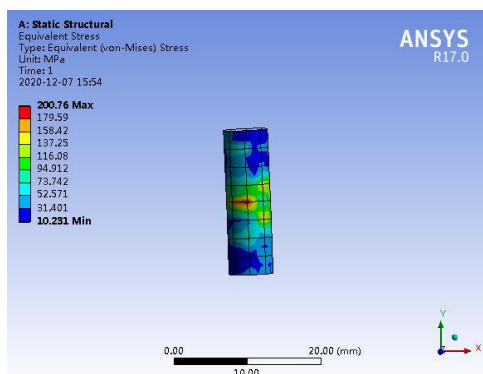
(1) 材料属性与连接方式定义：在 **workbench** 中建立有限元模型并定义各部分材料，对螺栓螺纹部分进行切分建立两个局部坐标系以定义螺纹的起始位置。将螺纹与升降杆连接部分定义为螺纹连接，摩擦系数为 0.15，平均节圆直径为 6 mm，螺距为 1 mm，并将螺帽与上支座接触部位设置摩擦力，摩擦系数为 0.15。

(2) 网格划分：网格划分类型为适应性划分，生成单元 11 465 个，节点 28 840 个。

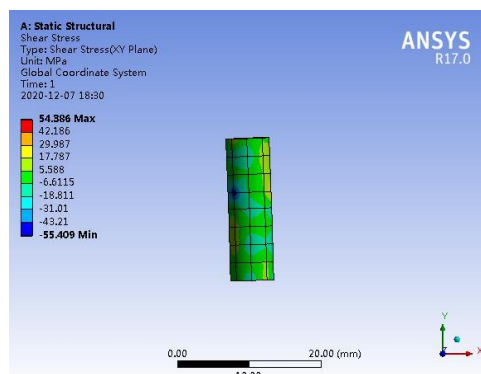
(3) 载荷施加：对整体施加-Y 方向，即向下的重力加速度，为升降机构底面添加固定约束，并在螺栓的螺纹面施加 2 713 N 的预紧力作用。

对于螺栓的分析分为两种工况。工况一为系统待机状态，即不受任何外力、只受自身重力状态下受力；工况二为系统上水工作状态，伸缩臂伸出，其前端受到 1.5 kg 向下的压力。

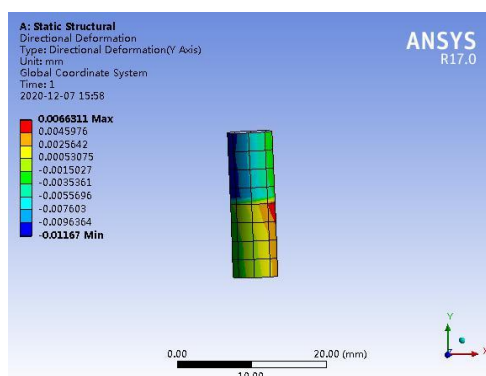
通过求解得到工况一螺栓螺纹部位的等效应力、剪切应力及 Y 方向形变云图，如图 4-4 所示。



(a) 螺纹面等效应力云图



(b) 螺纹剪切应力云图

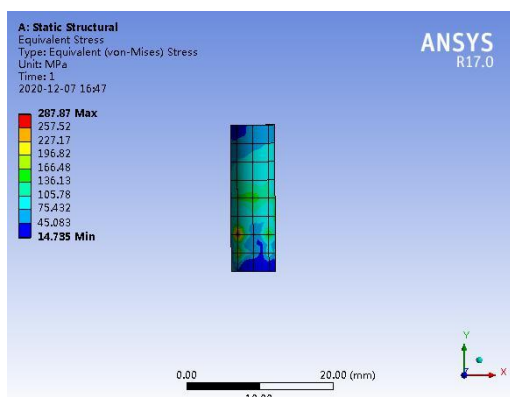


(c) 螺纹 Y 向形变云图

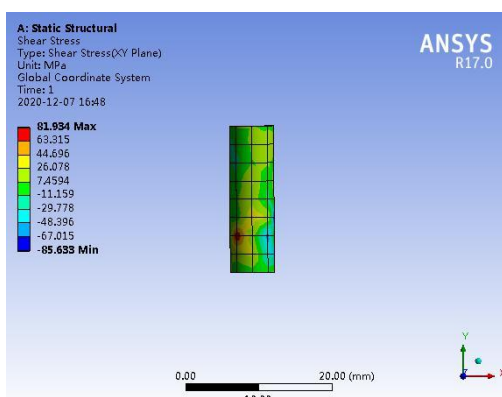
图 4-4 工况一受力变形情况

由图 4-4 可得，工况一中螺栓最大应力点位于螺纹中间部位，受到最大等效应力为 200.74 MPa，最大切应力为 54.386 MPa，最大形变发生在应力最大点对侧，为 0.006 6 mm。

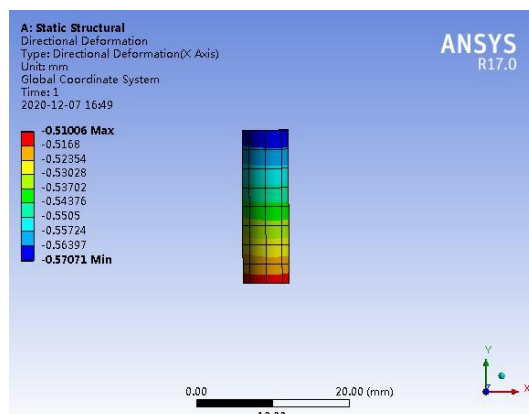
调整工作状态，并通过求解得到工况二螺栓螺纹部位的等效应力、剪切应力及 Y 方向形变云图，如图 4-5 所示。



(a) 螺纹面等效应力云图



(b) 螺纹剪切应力云图



(c) 螺纹 Y 向形变云图

图 4-5 工况二受力变形情况

4.2.3 升降机构力学性能分析

升降机构作为系统的重要承载部件，其承载能力及变形量直接关系到识别系统工作性能。为保证自动上水系统行进过程中能够识别注水口，对自动上水系统关键部件升降机构进行受力分析，升降机构在静力状态下受到了轴向压力、弯矩及上部的不平衡力矩作用，处于复合受力状态^[58]。升降机构上部结构主要包括上支座、滑台模组、伸缩臂等零部件，简化后的受力模型如图 4-6 所示。

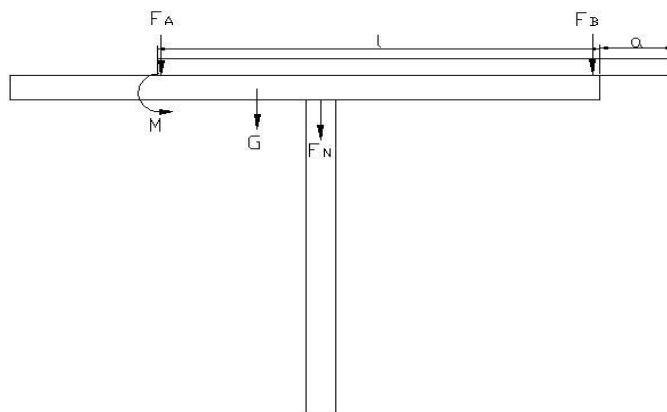


图 4-6 升降机构简化受力模型

当考虑轴向受力状态时，为保证传感器识别精度与水口顺利对接，允许轴向变形量 x 为 0.1 mm，升降杆轴向变形公式为：

$$\Delta L = \frac{F_N l}{EA} \quad (4-7)$$

其中, F_N 为升降机构收到的轴向压力, l 为升降杆的长度, 此处为 300 mm, E 为杆对应材料的弹性模量, 此处为 7.17×10^{10} Pa, 泊松比为 0.33, A 为升降杆截面面积。通过计算得出轴向变形 $\Delta L < x$, 则轴向变形满足要求。

当考虑升降机构所受弯矩时, 借鉴梁弯矩与挠度计算公式, 将伸缩臂与滑台模组整体视为受均布载荷的梁, 分别求出其支座反力与支点处的力偶矩, 最后叠加上支座力矩得出升降机构所受弯矩, 并由弯矩得出升降杆的弯曲变形量。考虑升降杆弯曲对系统精度影响, 取允许变形量 y 为 0.5 mm。

伸缩臂的反力与弯矩计算公式为:

$$\begin{cases} F = ql \\ M = -\frac{ql^2}{2} \end{cases} \quad (4-8)$$

滑台模组支座反力与弯矩计算公式为:

$$\begin{cases} F_A = \frac{ql}{2} \left(1 + \frac{a}{l}\right)^2 \\ F_B = \frac{ql}{2} \left(1 - \frac{a}{l}\right)^2 \\ M = -\frac{1}{2} qa^2 \end{cases} \quad (4-9)$$

结合上支座的偏心距, 得到升降机构所受弯矩, 并通过计算得出升降杆变形量, 计算公式如下:

$$EIw = \iint M(x) dx dx + Cx + D \quad (4-10)$$

其中 $E=71.7\text{GPa}$, I 为截面惯性矩, 积分常数 C 、 D 由杆的边界条件来确定。最终计算得升降机构弯曲最大变形量 $w=0.188\ 08\text{mm}<y$, 满足允许弯曲变形量的要求。

为对理论计算数值进行验证, 运用有限元分析软件 workbench 对升降机构受力情况进行仿真分析, 建立升降机构及其上部结构有限元模型, 将滑台、滑块及升降机构材料属性定义为铝合金, 两滑台支座因质量较轻且对结果影响较小用钛合金代替, 其他材料均为结构钢。

对定义后的模型进行网格划分, 网格大小为 0.5 mm, 生成节点 25 895 个, 单元 9 999 个。有限元模型及网格划分如图 4-7、图 4-8 所示。



图 4-7 升降机构受力有限元模型

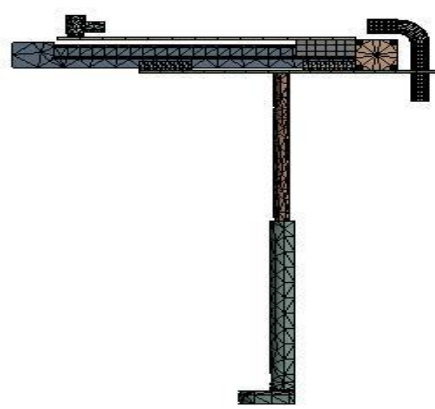


图 4-8 模型网格划分

将固定约束施加至升降机构底面及侧面，并在-Y 方向添加重力加速度，求解并提取升降杆变形云图与应力云图如图 4-9、图 4-10 所示。



图 4-9 升降杆形变云图

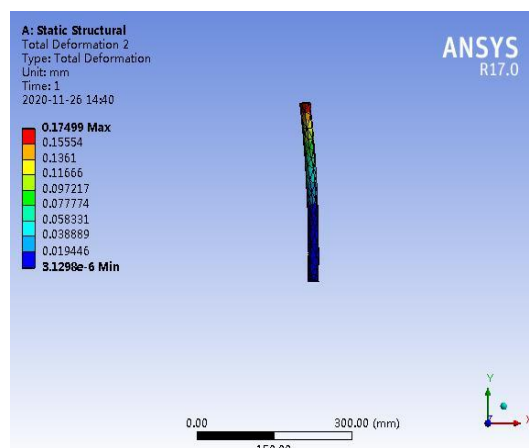


图 4-10 升降杆应力云图

通过图 4-9、图 4-10 的有限元仿真分析得出升降杆弯曲变形最大处为其顶端与上支座接触位置，最大变形量为 0.174 99 mm，与理论计算数值相近。最大应力为 4.369 5 MPa，6063-T5 铝合金材料许用应力为 55 MPa，则升降杆所受最大应力远远小于其许用应力，能够承受此工况上部结构传递的载荷。

对上水状态下的升降机构进行有限元分析，与扫描状态有限元模型不同，上水状态下伸缩臂伸出 250 mm。对其有限元模型进行网格划分，网格大小为 0.5 mm，生成节点 26 097 个，单元 10 133 个。有限元模型及网格划分如图 4-11、图 4-12 所示。

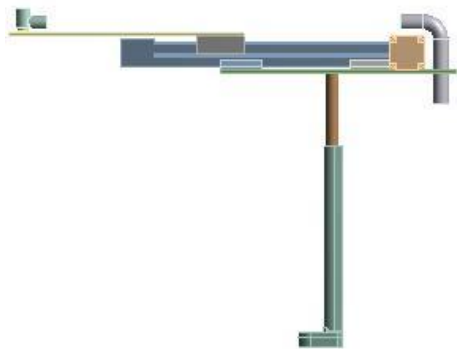


图 4-11 升降机构受力有限元模型

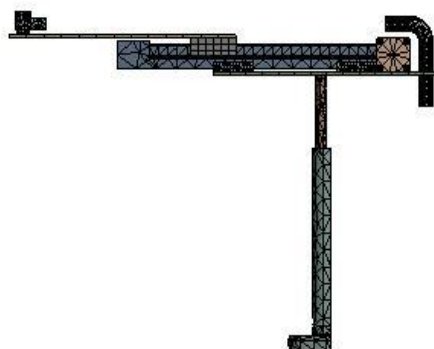


图 4-12 模型网格划分

模型中材料定义与扫描状态相同，为保证在通水状态下上水口与注水口对接牢固且没有水流溢出，对上水接头施加向上的作用力 14.7 N，等效到上水口位置则为受到向下作用力 14.7 N。在重力作用下进行有限元分析并提取升降杆的变形云图与应力云图，如图 4-13、图 4-14 所示。

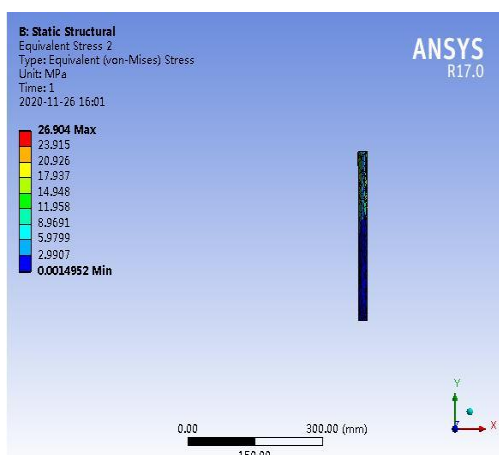


图 4-13 升降杆形变云图

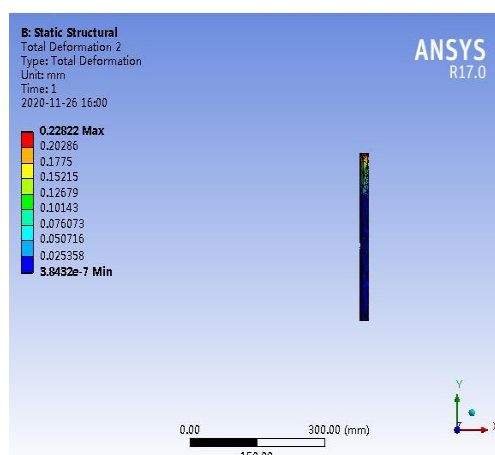


图 4-14 升降杆应力云图

通过有限元仿真得升降杆变形量最大值为 0.228 22 mm，变形量较小，最大应力为 26.904 MPa，小于材料的许用应力，能够满足使用要求。

4.2.4 对接位置形变分析

上水接头位于伸缩臂前端，由于结构自重不可避免会产生弹性形变，上水口不能完全处于水平状态，而上水口的位置精度直接影响到系统的对接与密封性能，因此对上水口位置形变的分析尤为重要。仍使用上一节上水状态下有限元模型，通过实验室试验得到通水状态下对上水口施加 1.5 kg 压力可保证其密

封性，在对上水口位置进行有限元分析时，对受力位置施加向下作用力 14.7 N，得出上水口总形变云图，如图 4-15 所示。

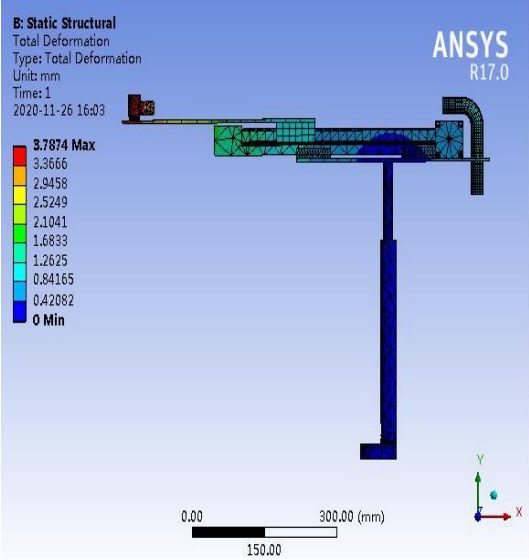
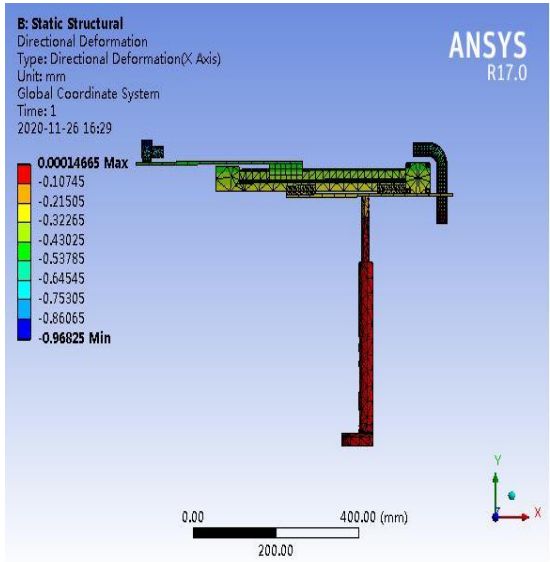
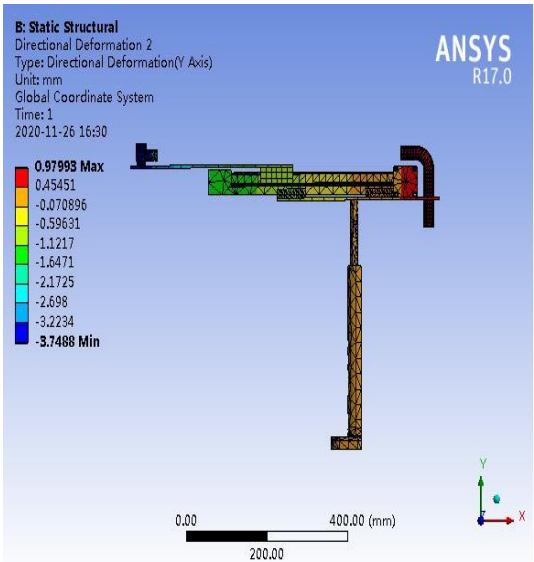


图 4-15 上水口总形变云图

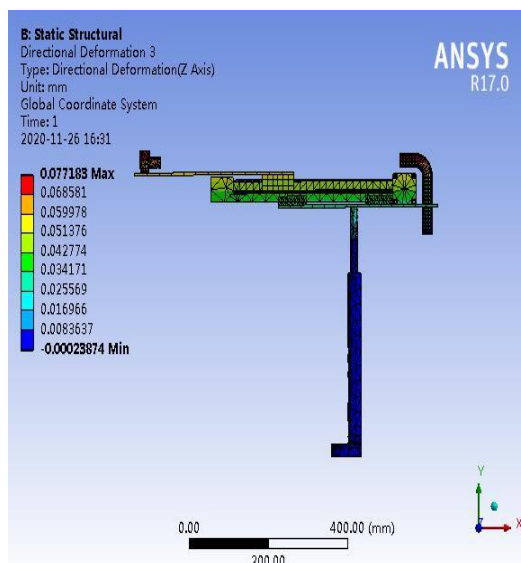
通过总形变云图得出上水口位置形变量较大，最大可达到 3.787 4 mm，对于上水口与注水口的对接会产生很大不利影响，进一步对其各个方向形变量进行分析，得到上水口不同方向形变量如图 4-16 所示。



(a) x 方向形变



(b) y 方向形变



(c) z 方向形变

图 4-16 上水口各个方向形变量

通过有限元仿真得到上水口各方向形变量，x 方向最大形变量为 0.968 25 mm，y 方向最大形变量为 3.748 8 mm，z 方向最大形变量为 0.077 183 mm。x 方向与伸缩臂运动方向平行，解决方法为在伸缩臂伸出时将伸出量调小一定值；y 方向形变量较大，考虑在伸缩臂上设置一定的预拱度，以抵消上水口受力变形；z 方向形变量很小，忽略不计。

4.3 关键部位运动特性分析

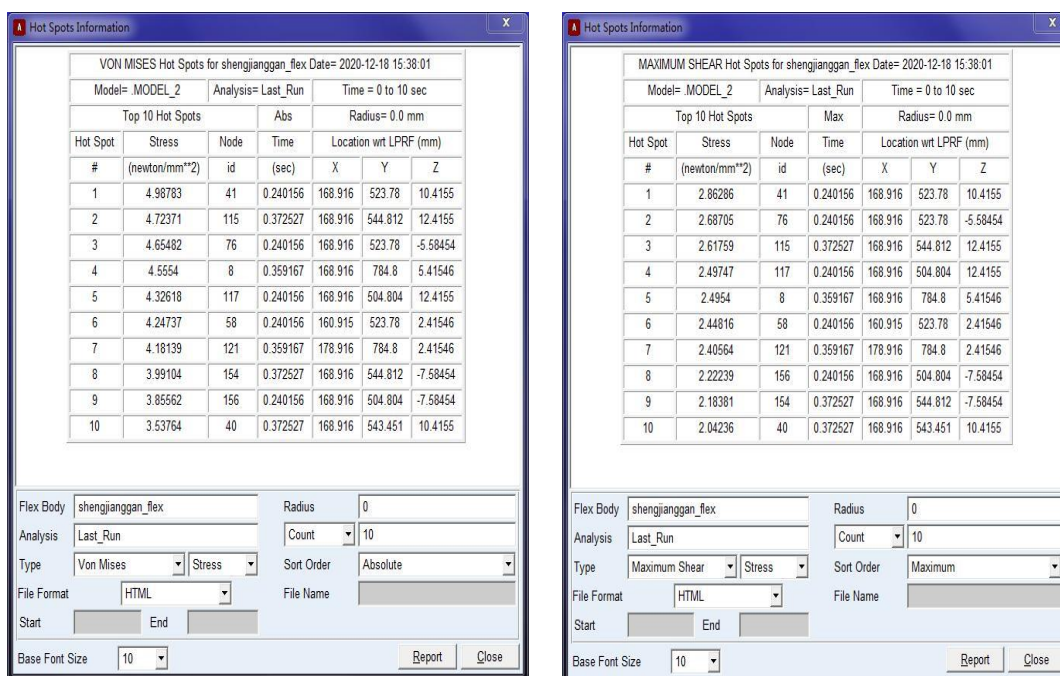
4.3.1 升降机构危险节点分析

升降机构作为自动上水系统的关键承载部件，在运动过程中，尤其是系统启动与停止阶段会承受较高的载荷，且因运动时系统的振动，升降杆也会受到一定冲击。为研究运动过程中升降杆能否达到使用要求，对升降杆进行柔性化处理，并进行动力学仿真。升降杆柔性化后的动力学模型如图 4-17 所示。

对模型设置 10 秒 200 步的仿真，加载 adams 插件管理器中的耐久性模块，对系统进行动力学仿真并进行后处理。通过耐久性模块提取升降杆运动过程中的危险载荷，分别得到 10 个最大等效应力和最大剪应力的危险载荷节点位置如图 4-18 所示。



图 4-17 系统动力学模型



(a) 最大等效应力

(b) 最大剪应力

图 4-18 危险节点应力

由图 4-18 得，升降杆在运动过程受到的载荷不断变化，升降杆的最大等效应力与最大剪应力都集中在系统的启动状态，最大等效应力为 4.99 MPa，最大剪应力为 2.86 MPa。根据第二章所述铝合金力学性能可得，铝合金屈服强度为 110 MPa，取许用应力与许用剪应力安全系数分别为 2 和 5，则许用应力与许用剪应力分别为 55 MPa 与 22 MPa，则升降杆所受等效应力与剪应力均能满足使用要求，可以在该速度下正常工作。

为探究危险节点的位置，观察升降杆运动过程中载荷较大的部位，添加运动学模型的危险节点，并显示运动中 10 个承受最大载荷的危险节点，危险节点分布如图 4-19 所示。

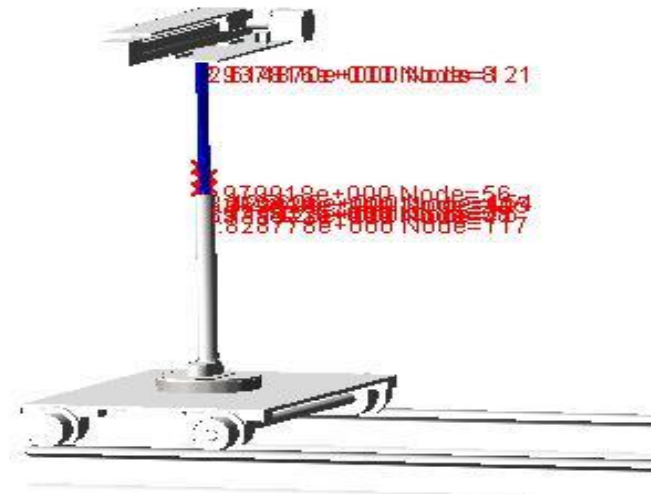


图 4-19 危险节点分布图

由图 4-19 危险节点分布可得，大部分危险节点位于升降杆下部固定部位，另一小部分危险节点位于上部与上支座接触部位。即系统在运动过程中，加速启动时升降杆上下两个部位受到较大应力荷载，在实际模型制作中可以考虑对该部位进行加固处理以保证其可靠性。

4.3.2 识别系统振动特性分析

理想情况下识别系统识别扫描是随系统行进对注水口进行平稳横向扫描，而在实际工作过程中，系统运动时不能保证绝对匀速，且升降机构为铝合金材质，其上部承受较大重力与弯矩作用，行进过程中会产生变形与振动，使得识别系统在进行扫描工作时会产生一定的误差，为研究系统行进过程中振动对识别系统的影响，仍采用上一节的动力学模型进行分析。

为分析识别系统在扫描过程的振动情况，在识别装置中心位置建立 Marker1 点代替其整体振动状态。在 PID 算法控制系统匀速运动的基础上，取识别系统 10s 的振动情况进行观察。识别系统振动情况如图 4-20 所示。

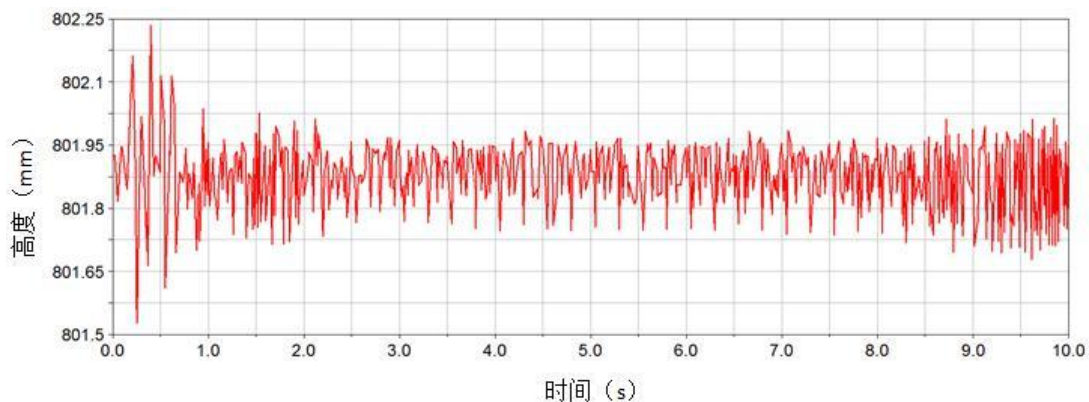


图 4-20 识别系统振动曲线

通过图 4-20 可得，识别系统在系统启动时振动较为明显，最高高度可达到 802.24 mm，最低高度为 801.6 mm，2 s 后逐渐稳定在 801.75 mm 与 801.95 mm 之间。

系统行进过程中因方形支座各节点的振动情况不同，导致识别系统工作时产生上下扫描区间，若振动过大，则张角变大，无法扫描到上水口位置。为探究识别系统工作性能，在识别系统中心位置取 marker1 点，并在上支座前端取与识别系统 marker1 点 x、z 大小一致的 marker2 点，对两点运动过程中的振动情况进行对比，两点振动特性如图 4-21 所示，高度差如图 4-22 所示。

由图 4-22 可得，系统在启动阶段 0-3 s 时，两点振动高度差较大，3 s 后逐渐稳定，两点最大振动高度差为 0.23 mm，因识别系统实验扫描距离为 1 m，延长至注水口处计算得高度差为 0.88 mm，而识别系统与注水口底部高差为 10 mm，则在张角最大时能够扫描到注水口，表明在振动状态下识别作业能够顺利进行。

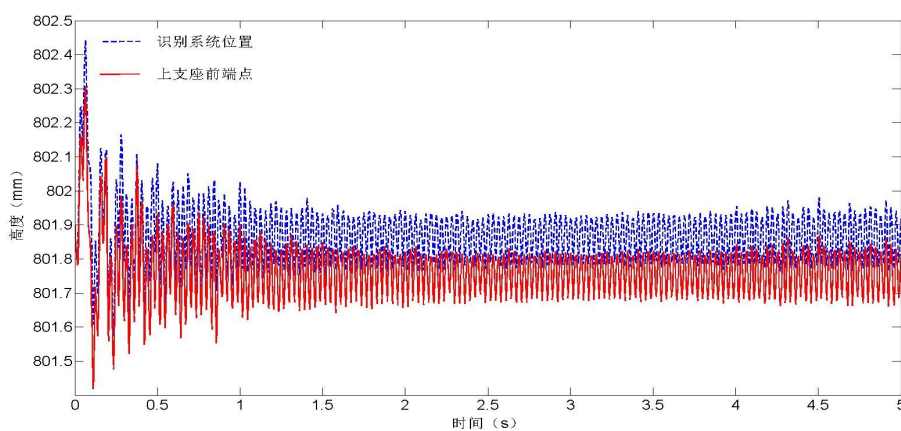


图 4-21 两点振动对比

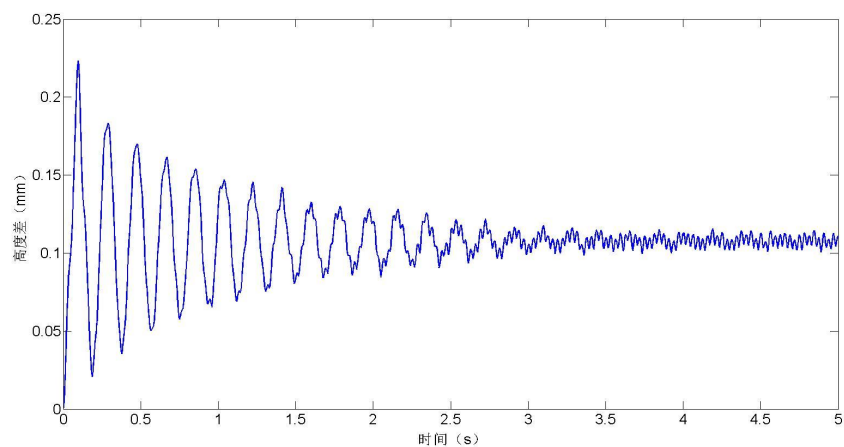


图 4-22 两点高度差

4.4 本章小结

本章对自动上水系统进行了力学性能分析。首先进行了抗倾覆能力计算，保证了系统整体稳定性。对系统关键部位驱动轴、螺栓、升降机构进行强度校核，结果表明其强度均够达到使用要求，而对接位置形变分析得出水口变形量，为实验优化提供理论依据。升降机构的危险节点分析得出，其工作过程应力峰值位于许用应力范围内，升降机构工作能力可靠。识别系统振动特性分析表明，其识别能力能够达到工作要求。整章对系统的静力分析与动力学分析较为全面，为样机制作与实验提供了理论基础。

第五章 自动上水系统实验研究

5.1 样机制作

为检验设计的旅客列车自动上水系统能否实现预期功能，对自动上水系统进行样机试制，系统样机如图 5-1 所示。为模拟列车停靠站上水场景，制作带有注水口的水箱并装有与列车套管相似的 PVC 材质外套管模拟列车注水口及储水水箱，考虑到实际中列车底部存在不同干扰物会对识别系统产生影响，分别放置不同直径、不同距离的干扰物进行测试，实验测试出的扫描轮廓图如图 5-2 所示。

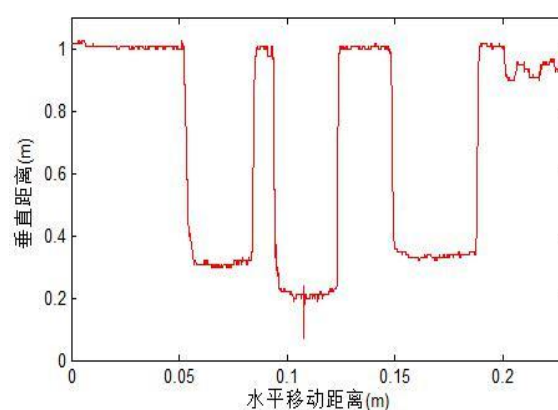


图 5-1 自动上水系统实验台

图 5-2 扫描轮廓图

对自动上水系统识别装置进行干扰识别实验得出，系统通过预设的算法能够辨别不同干扰项，并经过控制系统调节能够停止在注水口对应位置。

对自动上水系统模型进行整体装配，并对各个机构及控制系统进行调试，记录实验误差并进行补偿，为后续实验测试做铺垫。

5.2 基本功能测试

对自动上水系统各个机构及控制系统调试进行调试，并在实验室进行自动上水实验，实验水压为普通家用水压，试验过程如图 5-3 所示。



(a) 准备作业



(b) 伸缩臂提升旋转



(c) 识别注水口



(d) 上水口与注水口对接



(e) 电磁阀通电上水



(f) 上水作业完成，系统归位

图 5-3 自动上水试验

实验表明，通过单片机控制，系统各个机构能够有序地执行各项动作，并在传感器限定作用下到达指定位置，最终完成水口对接与上水作业。总体而言，自动上水系统运行可靠，通过控制协调能够完成注水口识别、自动对接、自动控制上水、自动控制停水、余水自动排空、自动归位等一系列基本动作，能够达到预期效果。

5.3 本章小结

本章对自动上水系统进行了制作与实验，进行了速度测试，对 PID 参数进行验证。在对各个机构及控制系统调试的基础上，完成对自动上水的基本功能测试，验证了总体方案的可行性，为后续优化改进提供参考。

第六章 结论与展望

6.1 总结

本文根据课题需要，结合实地考察资料及铁路技术规范，提出一种旅客列车自动上水系统的设计方案。以整体方案为基础，规划作业流程，明确技术要求，并对系统整体结构进行设计。随后建立自动上水系统机电一体化仿真模型，通过机电一体化仿真验证了结构设计的合理性。然后，分别对系统进行静力学及运动学分析，分析表明系统工作性能可靠。最后，进行了自动上水系统样机制作及实验。主要工作如下：

（1）通过考察国内上水作业现状，结合已有的自动上水设备与铁路技术规范，确定旅客列车自动上水系统的整体方案，对上水作业流程规划进行规划，并依据铁路相关技术标准明确技术要求。

（2）根据整体方案完成了对系统机械结构和控制系统硬件的设计。机械结构主要包括移动组件、旋转组件、升降组件、伸缩组件的设计，水管线路的规划，及尼龙拖链的实施方案；控制系统硬件的设计及选型，使其能够与机械结构配合完成上水作业。

（3）建立了系统机电一体化仿真模型。运用动力学仿真软件 ADAMS 建立了系统机电一体化仿真模型，并通过 Simulink 与 ADAMS 联合仿真对识别偏差进行闭环反馈控制，验证了模型可行性。分别对驱动组件、旋转机构、升降机构运动受力建立测量，验证了所选电机能够达到要求。为实现系统匀速运动，建立 PID 控制模块，对比分析不了同参数控制情况，选定运用 PID 控制算法控制电机转速，并通过仿真确定各项参数。

（4）完成了对系统的静力学与动力学分析。首先进行抗倾覆稳定性计算，确保了系统整体稳定性。然后通过理论分析与软件仿真，对系统关键部位承载能力进行强度校核，其中包括对驱动轴、关键部位螺栓及升降机构的分析，保证了关键部位承载能力。随后分析升降机构运行中的危险节点，得出升降机构运动过程载荷峰值小于其许用应力。对识别系统振动特性分析表明，其在运动过程中会产生一定振动，但对识别系统影响较小，工作时能够识别注水口。

(5) 完成了自动上水系统样机制作与实验。制作了自动上水系统样机，完成基本功能测试。实验过程中系统运行稳定，自动上水系统能够实现注水口自动识别、自动对接、自动控制上水、自动停止上水、余水自动排空等功能。

6.2 展望

本文为提高列车上水作业的自动化程度设计了一种旅客列车自动上水系统，对系统进行了静力学及运动学性能分析，并完成了对自动上水系统的制作与实验。但由于个人能力及时间有限，文章的研究内容仍存在一些不足。同时，系统的结构仍有一些方面需要进一步改进，总结如下：

(1) 由于时间限制，本文在对自动上水系统建模及制作时，是按照缩小比例进行模型建立及样机制作，这与实际应用的设备有一定差别，静力分析及动力分析仅能代表所建模型的特性。为了对实际情况加以研究，可考虑建立实际模型进行分析与试验。

(2) 在自动上水系统制作过程中，因无法接触到列车水箱实际上水过程，未对列车水箱水满判断的压力传感器进行探究制作，上水实验水阀开停是通过设定上水时间控制。对此可以考虑对列车实际上水时水箱水满压力信息进行探究，以制作可用于实际水满判断的压力传感器。

(3) 本文在对自动上水系统设计时，未对其土建部分承载能力深入探讨。为保证行车安全，遵守铁路相关规定，须对系统运行沟槽进行计算，在地基能够满足安全标准的基础上，进行自动上水系统的开发。

(4) 因结构、程序误差等因素影响，在进行自动上水实验时，不能保证每次水口对接误差在允许范围内。为提高控制精度，须对自动上水系统结构与控制算法进行优化，以达到更高的标准。

参 考 文 献

- [1] 王娟. 高速铁路车网耦合系统网压振荡研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.
- [2] LI SIMING, YI-MAN SHUM. Impacts of the National Trunk Highway System on accessibility in China[J]. Journal of Transport Geography, 2001 (1): 39-48.
- [3] 魏文刚. 高速铁路对沿线区域社会效应分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2014.
- [4] 曹庆山. 铁路运输与社会经济适应性分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2010.
- [5] 人们日报. 中国铁路营业里程超 14 万公里[EB/OL]. (2020-08-10) [2021-03-20]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-08/10/nw.D110000renmrb_20200810_1-01.htm.
- [6] KIPKA VLADIMIR VASIL'EVICH, PRIKHOD'KO VLADIMIR IVANOVICH, SOLDATOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH, et al. PASSENGER CAR WATER-FILLING SYSTEM: Russia, RU2250170[P]. 2005-04-20.
- [7] 丁浩. 铁路旅客列车自动上水设想[J]. 价值工程, 2015, 34 (18): 170-171.
- [8] 陈晓帆, 侯世全. 铁路客车新型自动上水设备的研制[J]. 中国铁路, 2008 (6): 52-54.
- [9] 李婵. 论客车上水系统存在的问题及解决建议[J]. 铁道劳动安全卫生与环保, 2004 (5): 222-223.
- [10] 沈晨. 铁路客车给水站供水系统优化研究与实践[D]. 成都: 西南交通大学, 2014.
- [11] 王群. 铁路客车上水系统的现状调查和改进设想[J]. 铁道标准设计, 1996 (11): 39-42.
- [12] 姜正才. 客车上水自动控制及防冻措施[J]. 节能技术, 1994 (4): 36-37.
- [13] 王利, 林世华, 马华滨. 铁路客车上水设备自动脱落接头的研制[J]. 铁道劳动安全卫生与环保, 2008 (3): 135-137.
- [14] 王夷夏. 沈局客车上水过程水资源浪费现状及节水技术研究[C]. //全国给水排水技术信息网 42 届技术交流会论文集. 2014: 196-199.
- [15] 郭剑峰. GYSQ-1 型旅客列车上水自动控制及管理系统[J]. 科技潮, 2010 (6): 40.
- [16] GRIGOR'EV EH.N., SOKOLOV V.A., GRIGOR EV EH N, et al. PASSENGER CAR WATER FILLING DEVICE: Russia, RU2125944[P]. 1999-02-10.
- [17] YANG JIANFENG, ZHANG YOUPENG, WANG SIMING. Automatic Passenger Train Water Supply System with Wireless Communication[C]. //The 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. New York: IEEE, c2008: 1-3.
- [18] 赵天舒. 智能高速铁路发展探究[J]. 科学技术创新, 2018 (34): 112-113.

-
- [19] CHUNJIA ZHANG, TIANYUN SHI, JIANDONG YANG, et al. The Intelligent Brain of the Passenger Station for China Railway High-Speed (CRH)[C]//2019 Chinese Control Conference (CCC).Shanghai: Shanghai Systems Science Press, 2019: 5.
- [20] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会. 铁路机车车辆自动识别设备技术条件: GB/T 25340-2010[S]. 北京: 中国质检出版社, 2010: 6.
- [21] 国家铁路局.铁路旅客车站设计规范: TB10010-2018[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2018: 49-50.
- [22] 国家铁路局.铁路给水排水设计规范: TB10010-2016[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016: 2-10.
- [23] 罗庆生, 陈胤霏, 刘星栋. 仿人机器人的机械结构设计与控制系统构建[J]. 计算机测量与控制, 2019, 27 (8) : 89-93.
- [24] SHI XIAOHUA, LU YUNSHAN, LU HAO, et al. Design of Mechanical Structure & Control System of a Lower Limb Rehabilitative Robot[C]//Mechanical engineering and materials science: Selected, peer reviewed papers from the 2014 International Conference on Intelligent Mechanics and Materials Engineering (ICIMME 2014), December 27-28, 2014, Shenzhen, China. Aedermannsdorf: Trans Tech Publications, 2015: 1447-1450.
- [25] 国家铁路局. 铁路路基设计规范: TB10010-2016[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016: 9-14.
- [26] 买媛媛. 我国铁路双层集装箱运输通道技术条件研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2008.
- [27] 郭厚焜, 官海兵, 李骏. 基于数据处理的列车水箱水满判据研究[J]. 华东交通大学学报, 2007 (2) : 92-95.
- [28] DENG BIAO, CHEN JIANWEI, GUO YANG, et al. Analysis of the influence of the contact mode of the rolling elements of the slewing bearing on its stability[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1732 (1) : 012191 (6pp) .
- [29] 巫广生. 轨道交通行业发展及其对高性能改性尼龙需求分析[J].国外塑料, 2011, 29(2): 46-48.
- [30] 武宏伟, 唐葵川. 激光式自动车型分类技术在 ETC 联网稽查中的应用[J]. 中国交通信息化, 2016 (S1) :64-65.
- [31] 杨宏涛. 电动球阀执行器与阀体扭力的匹配性分析[J]. 石油技师, 2018 (4) : 76-78.
- [32] 李珍珍. 基于模型的电动汽车冷却控制系统研究与开发[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2014.
- [33] 陈涛. 基于 DSP 的无刷直流电机控制系统研究与实现[D]. 桂林: 桂林电子科技大学, 2010.
- [34] 张烨. 直流无刷电机的应用与发展前景[J]. 中国科技信息, 2013 (2) : 112+121.
- [35] 韩云鹏. 一种全地形移动靶车的运动控制系统设计与实现[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2020.

-
- [36] 余志生. 汽车理论 (第 5 版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2009: 7-15.
- [37] 杨先龙. 磁导航式差速 AGV 的结构及控制设计[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2014.
- [38] 曹旻昱. 基于单片机的步进电机控制系统研究[J]. 数字技术与应用, 2017(6): 20+22.
- [39] 张永华. 步进电机运动控制系统硬件部分的设计[J]. 装备制造技术, 2010(5): 71-72.
- [40] A GWIAZDA, W BANAS, A SEKALA, et al. Mechatronics function simulation of complex technical systems using advanced design environment[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, 400(4): 042029 (7pp).
- [41] 孙俊磊. 基于电液振动台的模型参考自适应控制的研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2009.
- [42] 李娜. 污水处理中溶解氧智能控制的研究与设计[D]. 鞍山: 辽宁科技大学, 2012.
- [43] 黄安全. 基于工控机的负压控制系统设计与实现[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2017.
- [44] 郑义民, 王永初. 不同结构 PID 控制性能的分析 and 比较[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2005(1): 69-71.
- [45] 王爱国. 基于双 PWM 变换器的单相交流稳压电源的设计[D]. 北京: 北京交通大学, 2009.
- [46] 邹艳丽, 罗晓曙, 方锦清. 用比例微分控制器实现混沌控制[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2002(3): 9-13.
- [47] 于明星, 王瑛, 邵帅. 基于 Matlab 的临界比例度法在工程 PID 参数自整定数值模拟中的应用[J]. 辽宁师专学报(自然科学版), 2018, 20(2): 6-8+14.
- [48] ZHAO JIAMEI. Study on Anti-Overturning Design of Ramp Bridge Continuous Beam[J]. Advanced Materials Research, 2015, 3696(2134): 969-971.
- [49] 徐云喆. 伸缩臂式履带起重机抗倾覆稳定性研究[J]. 科技创新与应用, 2015(13): 21-22.
- [50] 李然. 高空作业车结构力学及整车抗倾覆稳定性分析[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2015.
- [51] 陈建军, 程艳明. 大扭矩传动轴过载保护机构设计[J]. 内燃机与配件, 2018(17): 15-16.
- [52] 周立新, 唐炜柏. 机械设计基础[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 1992: 256-301.
- [53] 濮良贵, 纪名刚. 机械设计: 第八版[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 365-370.
- [54] 申屠留芳, 邵鹏. 旋耕灭茬机刀轴的优化设计[J]. 淮海工学院学报(自然科学版), 2007(2): 12-15.
- [55] 陆军, 曾燕军, 胡坤镜. 基于 VDI2230 的钩缓装置螺栓连接强度校核[J]. 中国科技信息, 2020(22): 95-97.
- [56] 晋书红. 螺栓在起重机械中的连接及预紧[J]. 山西建筑, 2008, 34(35): 152-153.
- [57] 马延刚. 液压弹簧式夹轨器弹簧的设计计算[J]. 中外企业家, 2013(2): 245.
- [58] 蒋国平, 谌炎辉. 新型多功能清洗机构的设计与研究[J]. 广西科技大学学报, 2019, 30(1): 52-58.

致 谢

本人的学位论文是在我的导师吴文江教授的悉心指导下完成的，衷心感谢恩师对我的悉心教导。三年的时间里，从课题的选择、方案的确定，至毕业论文的修改完善，吴老师都始终给予耐心的指导与支持，我取得的每一点进步都凝聚着老师的心血和汗水。在课题开展过程中，吴老师经常关心课题进度，针对不足之处提出宝贵建议。吴老师严谨的治学态度、广阔的知识储备、精益求精的工作作风，深深的感染并激励着我，在此谨向吴教授致以衷心的感谢和崇高的敬意。

诚挚感谢工程训练中心高占凤老师。三年来，高占凤老师像母亲一样对我们关爱有加，不仅在学习上给予了许多指导与建议，在生活上更是处处为我们排忧解难，为我们营造了良好学习环境。感谢校外导师何剑丰老师三年来对我学习上的帮助，为我提供了良好的专业实践环境。在此，也特别感谢郑明军老师、张建超老师对我在学习生活中提供的帮助。感谢工程训练中心宋修军老师在样机制作过程中给予的帮助，使得模型得以顺利完成。

感谢与我同课题组的王烨瑀同学，在课题进行中与我共同克服困难，为我提供了许多帮助，在我们的共同努力下顺利完成了课题任务。感谢郭亚熊、张贤、陈鑫楠、骆祥坤、秘子靖对我学习和生活上的帮助，感谢师弟张强、王运宁、王正日在课题上、在生活中对我的帮助与照顾，感谢我的舍友夏子阳、李心元、李航，三年对我的陪伴和我学习、生活上的帮助。

最后，感谢我的父母，感谢你们对我的养育之恩，感谢人生路上对我无微不至的照顾帮助。感谢我的妻子苏阁，在我学习道路上一直默默的支持，让我更加坚定的走到今天，余生请多多指教。

